.NET 10 与 C# 14 高级特性学习指导

以 LearnDotnetCSharp 的 53 个可运行实验为主线

LearnDotnetCSharp

2026-08-28

基于可运行实验的机制、边界与工程实践

目录

前言 6

适用读者 6

本书与仓库的关系 6

第一部分：学习环境与实验方法 7

1. 环境基线 7

2. CLI 使用方式 8

2.1 四类结果与进程隔离 8

2.2 正式测试、故障计划与代码 CI 8

3. 五步学习闭环 9

4. 推荐进度 9

第二部分：运行时与高级 C# 语言 10

5. 运行时基线 10

5.1 runtime.overview 10

5.2 runtime.jit-simd-pgo 10

6. C# 14 正式语言特性 11

6.1 language.csharp14 11

6.2 language.advanced 11

6.3 language.operators-conversions 12

6.4 language.generics-variance-constraints 12

6.5 language.attributes 13

6.6 language.delegates-events-iterators 13

第三部分：框架基础、集合与数据查询 14

7. 文本、时间、数值和标识 14

7.1 framework.text-globalization 14

7.2 framework.time-numerics-identity 14

8. 集合与自定义集合契约 14

8.1 collections.core-custom-buffer 14

9. LINQ：从委托到真实 Provider 15

9.1 linq.query-semantics 15

9.2 linq.operators 15

9.3 linq.efcore-sqlite-provider 16

10. XML 与版本化序列化 16

10.1 xml.linq 16

10.2 serialization.xml-json 16

10.3 serialization.contract-versioning . . . 17

第四部分：异步、线程与并发 . . . 17

11. 异步控制流 . . . 17

11.1 async.cancellation-stream-valuetask . . . 17

11.2 async.task-when-each . . . 17

11.3 async.continuations-context . . . 18

12. 线程、执行上下文与同步 . . . 18

12.1 threading.execution-context . . . 18

12.2 threading.synchronization-primitives . . . 18

13. 消息传递与数据并行 . . . 19

13.1 concurrency.channel-pipeline . . . 19

13.2 concurrency.parallel-plinq . . . 19

13.3 concurrency.memory-model-lock-free . . . 19

第五部分：I/O 与网络协议 . . . 20

14. 流、管道与随机访问 . . . 20

14.1 io.streams-pipelines-compression . . . 20

14.2 io.random-access-memory-map . . . 20

15. TCP、HTTP、UDP、WebSocket 与 TLS . . . 21

15.1 networking.tcp-loopback . . . 21

15.2 networking.httpclient-loopback . . . 21

15.3 networking.http2-http3 . . . 21

15.4 networking.udp-websocket-tls . . . 21

15.5 networking.http-streaming-resilience . . . 22

第六部分：内存、GC 与资源生命周期 . . . 22

16. GC、Span 与所有权 . . . 22

16.1 memory.gc . . . 22

16.2 memory.span-memory-ownership . . . 23

16.3 memory.disposal-finalization . . . 23

16.4 memory.pinning-native-memory . . . 23

第七部分：诊断、反射、程序集与编译器 . . . 24

17. 可观测性与诊断 . . . 24

17.1 diagnostics.observability . . . 24

18. 反射、插件加载与编译器 . . . 24

18.1 reflection.advanced . . . 24

18.2 runtime.collectible-plugin . . . 25

18.3 compiler.roslyn-il . . . 25

18.4 compiler.incremental-generator-analyzer . . . 26
19. 从高级 C# 到 CIL . . . 27
19.1 先把四种“代码”分清 . . . 27
19.2 一个贯穿四层的例子 . . . 27
19.3 PE、CLI 元数据与方法体怎样封装 . . . 29
19.4 ILAsm 语法与抽象求值栈 . . . 29
19.5 常用 CIL 指令族 . . . 30
19.6 async、iterator 与闭包为什么会“消失” . . . 31
19.7 运行本章实验 . . . 31
20. 从 CIL 到 JIT 与机器汇编 . . . 32
20.1 Loader 与 JIT 接手后发生什么 . . . 32
20.2 从抽象栈到寄存器 . . . 32
20.3 优化如何改变最后一层 . . . 33
20.4 Tier 0、Tier 1、ReadyToRun 与 NativeAOT . . . 33
20.5 用 DOTNET_JitDisasm 观察真实汇编 . . . 34
20.6 怎样比较而不误读 . . . 34
第八部分：正则表达式与密码学 . . . 35
21. 正则表达式的复杂度边界 . . . 35
21.1 regex.advanced . . . 35
22. 现代密码学原语 . . . 35
22.1 crypto.modern-primitives . . . 35
第九部分：跨语言与原生互操作 . . . 36
23. 托管语言互操作 . . . 36
23.1 interop.managed-languages . . . 36
24. 平台 P/Invoke . . . 36
24.1 interop.native-pinvoke . . . 36
25. Python 进程协议 . . . 37
25.1 interop.python-process-json . . . 37
26. C ABI 与反向回调 . . . 37
26.1 interop.c-abi . . . 37
27. C++ 不透明句柄 . . . 37
27.1 interop.cpp-opaque-handle . . . 37
第十部分：综合训练与验收 . . . 38
28. 五个可运行综合项目 . . . 38
28.1 带 checkpoint、死信与恢复的数据管线 . . . 38
28.2 可持久化、可重启的版本化协议服务 . . . 39
28.3 多版本、可热切换的隔离插件宿主 . . . 40

28.4 可自愈的跨语言计算模块 . . . 41
28.5 可恢复的跨语言分析工作流 . . . 41
29. 结业问答 . . . 42
30. 最终验收清单 . . . 43

附录 A：实验速查表 . . . 45

附录 B：性能实验纪律 . . . 46

附录 C：从 Markdown 生成 PDF . . . 46

附录 D：延伸资料 . . . 47

前言

这不是一份“把 API 名字抄一遍”的手册，而是一份实验驱动的高级 C#/.NET 课程。它以 `.NET 10`、`C# 14` 和仓库中的 53 个可执行实验为基准，参考《C# 8.0 核心技术指南》的知识范围，将旧版本主题重新放到现代运行时、现代编译器和当前安全边界中理解。

完成本指导后，你应当能够回答三类问题：

1. **语言问题**：一段高级 C# 代码在类型系统、生命周期、闭包、模式、泛型、异步和表达式树层面到底表达了什么。
2. **运行时问题**：代码编译成了什么元数据和 IL，JIT、GC、线程池、加载上下文、网络栈及密码学实现分别承担什么责任。
3. **工程问题**：怎样为取消、超时、所有权、协议、序列化版本、原生 ABI、诊断和安全建立明确边界。

> **学习原则**：先写下预测，再运行实验；先解释语义，再谈性能；先说明所有权和失败路径，再讨论“简洁写法”。

适用读者

本指导适合已经掌握下列基础内容的学习者：

- 能编写类、接口、泛型、异常处理和基本 LINQ；
- 理解值类型与引用类型的基本差异；
- 使用过 `Task`、`async`/`await`，但希望建立更准确的并发模型；
- 能阅读项目文件和命令行输出；
- 愿意通过修改实验、制造失败和阅读 IL 来验证理解。

如果你刚开始学习 C#，建议先完成基础语法、面向对象和常用集合，再进入本课程。

本书与仓库的关系

本书中的每个实验都有稳定 ID，例如 `async.task-when-each`。运行器会通过反射发现所有 `IDemo` 实现，并用实验内的 `DemoAssert` 验证关键不变量。因此：

- 控制台输出用于观察机制；
- 断言用于证明实验没有悄悄偏离原目标；
- 源码才是需要逐行阅读和修改的教材；
- `self-test` 是课程整体仍然成立的回归检查。

章节与原 PDF 的对应关系见 PDF 目录映射，外部权威资料见 官方与规范性延伸资料，跨语言边界的集中说明见 互操作边界。

第一部分：学习环境与实验方法

1. 环境基线

仓库的基线如下：

- SDK：不锁定版本，安装 .NET SDK 10 或更高版本即可，由本机安装的最新 SDK 负责构建；`global.json` 只选择测试运行器；
- 目标框架：`net10.0`，固定在项目文件中，不随 SDK 变化；实验和测试在 .NET 10 运行时上运行，只装了更新的 SDK 时需要另行安装；
- C#：`14.0`，同样固定在项目文件中；
- Nullable：启用；
- .NET analyzers：启用；
- 编译器警告：视为错误；
- Python：工作区 `.venv`；
- C/C++：Windows x64 下使用 MSVC 构建演示库。

先运行：

```
dotnet --info
.\scripts\setup-python.cmd
dotnet restore .\LearnDotnetCSharp.slnx --ignore-failed-sources
dotnet build .\LearnDotnetCSharp.slnx
dotnet test --solution .\LearnDotnetCSharp.slnx --no-build --minimum-expected-tests 45
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- self-test
```

Windows x64 且已准备 Python、MSVC 时，预期 53 项均为 `Passed`；在 Linux 等尚未构建仓库 C/C++ 动态库的平台，受影响项目必须显示为 `Skipped`。两种环境的共同验收条件都是 `Failed = 0` 且 `Timeout = 0`，而不是把未执行的能力算作成功。

如果结果不同，不要直接跳过。按下面顺序定位：

1. 用 `dotnet --info` 确认实际选中的 SDK 不低于 .NET 10，并且列出了 .NET 10 运行时；
2. 确认当前目录位于仓库内；
3. 查看失败实验的异常类型和消息；
4. 单独运行失败 ID；
5. 对 Python/原生实验确认 `.venv` 与 MSVC 环境；
6. 对 HTTP/3 注意平台 QUIC 能力可能导致实验内部明确报告 `SKIPPED`，这不等于 HTTP/2 验证失败；
7. 查看 `self-test` 保存的失败子进程输出，区分断言失败、异常退出和 15 秒硬超时。

2. CLI 使用方式

```
# 全部实验
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- list

# 某一分类
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- list networking

# 查看实验元数据
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- describe
  networking.udp-websocket-tls

# 按 PDF 章节查找
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- list-chapter 16

# 单项、分类、全量
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- run memory.gc
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- run-category memory
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- run-all
```

建议日常使用 `run <id>`，每完成一个学习阶段再执行 `self-test`。`run-all` 适合浏览输出，但不适合第一次学习，因为连续输出会掩盖实验之间的概念边界。

2.1 四类结果与进程隔离

单项运行与全量回归回答的是两个不同问题：

- `run <id>` 在当前进程中运行，便于调试和连续观察输出；
- `self-test` 为每个 ID 启动全新的子进程，独立捕获标准输出和标准错误；
- 子进程退出码 `0` 表示 `Passed`，`77` 表示因平台能力缺失而 `Skipped`；
- 断言或未处理异常是 `Failed`；超过 15 秒会终止整个进程树并单独记录为 `Timeout`。

这种隔离不仅是测试技巧。线程池设置、静态缓存、`AssemblyLoadContext`、非托管崩溃、未释放句柄和忽略取消的死锁都是进程级状态；仅用同一进程中的 `CancellationToken` 无法强制恢复这些状态。显式结果分类也防止了另一种假绿：平台分支打印“跳过”后正常返回，外层却把它计作通过。

2.2 正式测试、故障计划与代码 CI

`tests/LearnDotnetCSharp.Tests` 使用 .NET 10 的 Microsoft.Testing.Platform，当前共 45 个正式测试。基础组验证目录数量、ID 唯一性、平台可用性、结果/退出码、输出截断和 `FaultPlan`；Capstones 组直接验证连续 checkpoint、死信幂等、源指纹拒绝、SQLite replay/conflict/single-flight/reopen、插件 v1/v2 路由和回退，以及 Python 常驻进程复用、崩溃替换、重复请求 ID 与取消清理。53 个端到端实验仍由进程隔离的 `self-test` 验证。二者不能互相替代：正式测试负责快速、精确定位状态转换，实验回归负责证明真实网络、文件、运行时和互操作边界仍能共同工作。

`FaultPlan` 用“命名故障点 + 第 N 次调用”描述可重复失败，并以原子计数保证并发调用中只触发一次。数据管线在 checkpoint 前中断，本地服务在 SQLite 已提交响应之后返回 503，最终工作流则先中断管线、再让 Python worker 按协议确定性退出。测试中的 `TaskCompletionSource` gate 与协议字段负责协调并发，不依赖随机数或用 `Sleep` 猜测时序。

`.github/workflows/build-and-test.yml` 在 Windows 与 Linux 上执行还原、Release 构建、格式检查、正式测试和 `self-test`。Windows 验证 MSVC C/C++ 路径；Linux 验证跨平台托管路径，并以可用性契约测试确认 Windows 专有实验显式 `Skipped`。仓库级离线还原便利设置不会在 CI 中隐藏 NuGet 源故障。

3. 五步学习闭环

每个实验至少完成以下五步：

1. **预测**：不运行代码，写下关键输出、线程/资源状态和可能的异常。
2. **运行**：记录实际结果，不只记录“通过”。
3. **解释**：用语言规范、BCL 契约和运行时机制解释差异。
4. **扰动**：只改变一个变量，例如容量、超时、比较器、协议版本或查询位置。
5. **复盘**：写出可迁移到真实项目的一条规则，以及实验不能证明的内容。

推荐实验记录模板：

```
## 实验：<ID>

- 日期与环境：
- 修改前预测：
- 实际输出：
- 与预测不一致之处：
- 源码中的关键边界：
- 我做的单变量修改：
- 新的结果与解释：
- 能迁移到生产代码的规则：
- 本实验不能证明什么：
```

在线学习数据由共享存储模块统一保存，旧版进度自动迁移且保留旧键。首页、目录与章节页可导出 JSON 备份；导入不超过 5 MiB 的备份时，先预览再合并。同版本步骤取并集，笔记冲突保留本地正文并另存副本；旧章节版本不自动计入当前验收。保存失败会显示“尚未保存”，可重试或导出当前编辑。Playwright 在桌面与手机尺寸下验证搜索、导航、复制、验收、备份和存储失败，不把 JavaScript 语法通过当作交互通过。

4. 推荐进度

阶段	主题	建议时间	阶段产出
1	运行时、C# 14 与高级语言	12-16 小时	语言/运行时边界笔记
2	框架、集合、LINQ、XML/JSON	14-18 小时	查询与数据契约练习
3	异步、线程、并发、并行	16-22 小时	可取消并发管线
4	I/O、网络、内存与诊断	18-24 小时	本地协议服务与诊断报告
5	反射、编译器、正则与密码学	14-18 小时	插件/代码分析小项目
6	F#/VB/Python/C/C++ 互操作	16-24 小时	明确所有权的跨语言模块

时间不是考核指标。如果你不能在不看代码的情况下解释关键输出，就还没有完成该实验。

第二部分：运行时与高级 C# 语言

5. 运行时基线

5.1 `runtime.overview`

源码：RuntimeOverviewDemo.cs

运行：

```
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- run runtime.overview
```

先区分从语言到 CPU 的不同产物和责任：

```
C# 14 源码 + 生成源码
  -> Roslyn 解析、绑定与 lowering
  -> PE/CLI（CIL + 元数据）+ portable PDB
  -> Loader
    |-> CoreCLR JIT / ReadyToRun -> 当前进程的目标机器码
    `-> NativeAOT 发布链 -> 平台目标文件与本机程序
  -> OS、ABI 与 CPU
```

编译时使用 `net10.0` reference assemblies 完成绑定；发射结果才是 PE/CLI 产物。第 19 章拆解高级 C#、教学用低层等价写法、CIL 与元数据，第 20 章继续追踪 JIT/AOT 和 x64/Arm64 汇编。NativeAOT 是发布阶段的独立分支，不应画成普通进程加载后才发生的一步。

重点观察：

- `FrameworkDescription` 与 `Environment.Version` 描述运行环境，不是语言版本；
- 进程架构决定原生库 ABI，不能只看操作系统架构；
- Workstation GC/Server GC 与延迟模式会影响吞吐、停顿和资源占用；
- `RuntimeFeature.IsDynamicCodeSupported`/`IsDynamicCodeCompiled` 决定反射发射、表达式编译等能力是否可用；
- NativeAOT 环境可能不允许本课程中的部分动态代码路径。

练习：

1. 分别在 Debug 与 Release 运行，说明哪些输出必然相同。
2. 查找 `TargetFramework`、`LangVersion` 和选中 SDK 的来源。
3. 写出“C# 14 功能可以在所有 .NET 10 部署模型中使用”为什么是错误命题。

5.2 `runtime.jit-simd-pgo`

源码：JitSimdPgoDemo.cs

运行：

```
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App -- run runtime.jit-simd-pgo
```

本实验把“结果正确”“机器具备能力”和“性能更快”拆成三个不同命题。标量循环与 `Vector<int>` 循环必须得到相同结果；`Vector.IsHardwareAccelerated`、`Vector128.IsHardwareAccelerated` 和 lane 数只描述当前进程的能力；X86 的 `Sse2` 与 Arm 的 `AdvSimd` 必须先检查 `IsSupported` 才能调用。没有硬件路径时，实验使用可移植后备实现，并保持同一结果契约。

分层编译和动态 PGO 也不能从一次调用直接下结论：

```
没有预编译入口的方法 -> Tier 0 快速 JIT + 可选插桩
ReadyToRun 方法 ---------> 可先执行预编译代码
                  |
                  `-> 按运行时策略进入优化 JIT / Tier 1
                      -> 可使用动态 PGO，并可能通过 OSR 切换热点循环
```

实验打印 `DOTNET_TieredCompilation`、`DOTNET_TieredPGO` 及旧 `COMPlus_` 覆盖项。`<unset>` 表示使用运行时默认值，不表示关闭；循环预热只制造调用历史，不能证明某个方法已在某一刻完成重编译。还要注意 switch expression 与其他运算符组合时应使用括号明确意图，例如 `(value % 5) switch`。

练习：

1. 在 x64 与 Arm64 各运行一次，比较能力和 lane 数，但不要预设哪台一定更快。
2. 分别设置 `DOTNET_TieredPGO=0/1` 运行 Release；只记录配置和正确性，不把本实验耗时作为基准。
3. 用 BenchmarkDotNet 新建独立基准，对比标量、`Vector<T>` 和硬件内建函数，并检查分配、离群值与反汇编。
4. 让数组长度不能整除 lane 数，解释尾部标量循环为何不可省略。

6. C# 14 正式语言特性

6.1 `language.csharp14`

源码：CSharp14FeaturesDemo.cs

本实验覆盖 extension members、`field`、null-conditional assignment、未绑定泛型 `nameof`、Span 转换、简化 lambda 参数修饰符、partial 构造函数/事件，以及用户定义复合赋值。

重点不是记语法，而是解释降级后的语义；完整的 lowering、CIL 与求值栈读法见第 19 章：

- extension member 仍是静态成员；调用形式不会改变其调度本质；
- `field` 指向编译器生成的后备字段，应注意同名成员遮蔽；
- `target?.Value = Expensive()` 在 `target` 为 `null` 时不会计算右侧；
- `nameof(List<>)` 只产生编译期字符串，不会构造泛型类型；
- Span 的更多隐式转换改善重载解析，但不会放宽 `ref struct` 的生命周期规则；
- partial 成员把声明与实现分开，适合生成器/手写代码协作；
- 用户定义 `+=` 可以原地更新，实验通过引用相等证明没有替换对象。

必须完成的修改：

1. 给 extension block 增加一个属性和一个运算符，检查是否产生实例成员。
2. 在 null-conditional assignment 右侧增加计数器，分别测试 null/非 null。
3. 打开编译器生成文件或反编译程序集，定位 partial event 的最终成员。

6.2 `language.advanced`

源码：AdvancedLanguageDemo.cs

概念主线：

- 静态抽象接口成员让运算能力进入泛型约束，`Mean<T>` 不必依赖 `dynamic`；
- record 层次提供值语义和模式匹配友好形状，但 C# 类层次并不是原生判别联合；
- 属性模式、关系模式、列表模式表达数据形状，不应把副作用藏进模式访问器；
- `ref struct` 和 `Span<T>` 受逃逸分析约束，不能随意进入堆对象、闭包和异步状态机；

- `stackalloc`/指针绕过部分安全保护，只应存在于小而可审计的边界；
- `dynamic` 把部分检查推迟到运行时，失败会变成绑定异常。

练习：

1. 为 `Mean<T>` 增加 `Half` 或自定义数值类型，记录约束是否足够。
2. 给 record 层次增加新派生类型，检查现有 switch 是否被编译器强制更新。
3. 尝试让 Span 跨越 `await`，阅读编译器错误并解释生命周期原因。
4. 把动态调用改为泛型或接口调用，比较错误发生的阶段。

6.3 `language.operators-conversions`

源码：OperatorsAndConversionsDemo.cs

本实验用缩放因子为 100 的 `FixedPoint` 值类型集中展示传统运算符和转换运算符。选择定点数而不是业务 `Money`，是为了把舍入、溢出和类型转换语义与币种、税率等领域规则分开。

必须掌握的规则：

- 只能重载语言允许的既有运算符，不能发明新符号；比较与相等运算符要按规定成对定义，并让 `Equals`/`GetHashCode` 与 `==` 保持一致；
- 隐式转换应当无损、稳定且不抛异常；可能丢失精度、改变单位或失败的转换应设计为显式；
- 普通与 `checked` 用户定义运算符可以并存，调用点的 checked context 决定选择 `op_Addition` 还是 `op_CheckedAddition`、`op_Explicit` 还是 `op_CheckedExplicit`；
- 非 nullable 值类型运算符会自动提升到 nullable：任一操作数没有值时，提升后的结果通常也没有值；
- `is` 和 `as` 检查运行时类型关系，不考虑用户定义转换；显式 cast 才能触发转换运算符；
- `Convert.ChangeType` 依赖 `IConvertible` 等转换协议，不会因为类型声明了 `implicit operator` 就自动发现它；
- 用户定义转换让调用代码更短，却也会扩大重载解析表面；优先保证语义自然，而不是追求“任何类型都能互转”。

实验中的关键对照：

```
int --implicit--> FixedPoint --implicit--> decimal
decimal --explicit--> FixedPoint --explicit/checked--> int

FixedPoint? + FixedPoint? -> FixedPoint?
object is/as FixedPoint   -> 不调用用户定义转换
```

练习：

1. 删除 checked 加法或 checked 显式转换，观察 checked context 如何回退以及输出如何改变。
2. 把舍入策略从 `ToEven` 改为 `AwayFromZero`，为正负中点值分别增加断言。
3. 实现 `IAdditionOperators<TSelf, TOther, TResult>`，让 `FixedPoint` 进入一个泛型求和算法。
4. 用 IL 反汇编定位 `op_Implicit`、`op_Explicit`、`op_CheckedExplicit`、`op_Addition` 和 `op_CheckedAddition`。
5. 尝试设计带单位的长度类型，说明哪些转换可以隐式，哪些必须显式，哪些根本不应存在。

6.4 `language.generics-variance-constraints`

源码：GenericsVarianceConstraintsDemo.cs

这个实验集中回答“泛型参数到底能做什么”。约束不是运行时筛选器，而是编译期能力声明：编译器据此允许成员调用、栈上布局、构造和静态分派，并在调用点拒绝不满足条件的类型。

关键机制：

- `IProducer<out T>` 只在输出位置使用 `T`，允许生产者协变；`IConsumer<in T>` 只在输入位置使用 `T`，允许消费者逆变；型变只适用于引用类型构造。
- `notnull` 表达 nullable 契约，`unmanaged` 允许安全地推断没有托管引用并使用 `sizeof(T)`，`new()` 要求可访问无参构造器且必须放在约束列表末尾。
- 静态抽象接口成员让 `T.Combine(...)` 进入泛型算法，不需要 `dynamic` 或反射；实现由具体类型在编译期约束下提供。
- `where T : allows ref struct` 是反约束：泛型代码承诺能够接收 byref-like 类型，并必须遵守其逃逸规则。实验用它保存 `Span<int>`，但不会让 Span 获得进入堆或跨 `await` 的权限。
- 类型推断来自实参、目标类型与约束的共同作用；约束通常不单独作为推断来源。

练习：

1. 把协变接口中的 `T` 用作方法参数，阅读编译器错误并解释“不安全写入”。
2. 尝试用 `int` 做型变转换，说明为什么值类型构造不参与引用型变。
3. 为静态抽象接口增加 `Zero`，把 Fold 改成空序列也有定义的聚合。
4. 给 `unmanaged` 方法传入含 `string` 字段的结构体，记录错误发生在编译期而不是运行期。
5. 尝试把 `RefSlot<Span<int>>` 捕获到 lambda 或带过 `await`，解释反约束没有取消生命周期检查。

6.5 `language.attributes`

源码：AttributesAdvancedDemo.cs

Attribute 是写入元数据的声明性信息，不是自动执行的拦截器。要产生行为，必须有编译器、运行时、框架、源生成器或你的反射代码读取它。

按顺序理解：

1. `AttributeUsage` 决定目标、是否允许多实例、是否继承；
2. 构造参数进入固定参数，属性设置进入命名参数；
3. `CustomAttributeData` 可在不实例化 Attribute 的情况下查看原始元数据；
4. 参数 Attribute 可以驱动验证约定，但验证器必须显式实现；
5. `CallerMemberName` 等由编译器在调用点填值；
6. `Conditional` 可以让调用本身在编译期消失，而不是在运行时做一次 if。

练习：实现一个 `[Range]` 风格的参数契约，要求验证失败时禁止反射调用。再比较运行时反射验证与源生成验证的优缺点。

6.6 `language.delegates-events-iterators`

源码：DelegatesEventsIteratorsDemo.cs

重点观察：

- 闭包捕获变量的位置，而不是创建委托那一刻的值；
- `static` lambda 禁止捕获，有助于显式表达无环境依赖；
- 事件限制外部调用，只允许订阅/退订；发布者仍需考虑订阅者生命周期；
- exception filter 在进入 catch 前判断，适合按错误码筛选；
- Flags 枚举值应使用独立位；

- `yield` 把方法改写为状态机，枚举发生时才执行；
- 匿名类型适合局部投影，命名元组适合轻量返回值，但都不是稳定的跨进程契约。

练习：

1. 在循环中创建闭包并预测每个委托读取的值。
2. 故意不退订长生命周期发布者的事件，画出可能的对象保留链。
3. 在 Fibonacci 迭代器中加入日志，证明创建序列不等于开始执行。

第三部分：框架基础、集合与数据查询

7. 文本、时间、数值和标识

7.1 `framework.text-globalization`

源码：TextAndGlobalizationDemo.cs

同一段文本至少有四种不同长度：UTF-16 code unit、Unicode scalar value、用户感知文本元素、编码后的字节数。`string.Length` 只回答第一种。

重点规则：

- 网络/文件协议先确定编码，通常显式使用 UTF-8；
- 标识符、协议字段常用 ordinal 比较；面向人的排序/搜索才考虑文化规则；
- 解析外部持久化数据时显式指定固定区域性；
- UI 格式化可以使用用户区域性，但不要把 UI 字符串反过来当协议。

练习：加入 emoji、组合附加符号和德语字符，比较四种计数；再用 Turkish culture 测试大小写比较。

7.2 `framework.time-numerics-identity`

源码：TimeNumericsAndIdentityDemo.cs

重点区分：

- `DateTimeOffset` 适合表示时间线上的时间点；
- `TimeZoneInfo` 负责时区规则转换；
- `DateOnly`/`TimeOnly` 表达没有时区含义的日历值；
- `BigInteger` 用于超出固定整数范围的精确整数；
- 舍入必须明确 `MidpointRounding` 策略；
- `BitOperations` 表达位级算法；
- Flags 表达位集合；
- UUID v7 具有时间有序特征，但仍不能替代数据库业务排序字段或授权逻辑。

练习：构造夏令时无效/歧义时间，验证“当地时间字符串 + 时区”为什么比单独 `DateTime` 更复杂。

8. 集合与自定义集合契约

8.1 `collections.core-custom-buffer`

源码：CollectionsAndCustomBufferDemo.cs

不要先问“哪个集合最快”，先问需要什么语义：

需求	典型选择
先进先出	`Queue<T>`
后进先出	`Stack<T>`
按优先级取出	`PriorityQueue<TElement,TPriority>`
唯一性与集合运算	`HashSet<T>`
排序后的唯一集合	`SortedSet<T>`
构建后高频只读查找	`FrozenDictionary<TKey,TValue>`
固定容量、覆盖最旧值	自定义 ring buffer

自定义 `IReadOnlyList<T>` 必须保证 `Count`、索引器和枚举的逻辑顺序一致。环形缓冲区的物理数组顺序不等于使用者看到的逻辑顺序。

练习：

1. 给 ring buffer 增加 `TryGetNewest`，不破坏现有契约。
2. 替换字符串比较器，观察唯一性和查找结果变化。
3. 为索引越界、容量 1、覆盖多轮增加断言。

9. LINQ：从委托到真实 Provider

9.1 `linq.query-semantics`

源码：LinqQuerySemanticsDemo.cs

学习主线：

```
IEnumerable<T>  -> 委托 + 本地对象 + 枚举时执行
IQueryable<T>   -> Expression + Provider + 翻译/执行边界
```

需要解释：

- 延迟查询在每次枚举时重新读取当前数据源；
- `ToArray`/`ToList` 建立物化快照；
- query syntax 最终会翻译成标准查询运算符；
- `let` 可保存中间表达式；
- join 与相关子查询有不同形状和成本；
- `AsQueryable()` 用在普通 List 上仍是 LINQ to Objects provider，不会凭空产生 SQL。

练习：对同一延迟查询枚举两次，在中间修改数据源，记录谓词调用次数。

9.2 `linq.operators`

源码：LinqOperatorsDemo.cs

按运算符家族学习，而不是逐个背诵：

- 筛选/投影：`Where`、`Select`、`SelectMany`；
- 分区：`Take`、`Skip`、范围与按条件分区；
- 集合：`Distinct`、`Union`、`Intersect`、`Except`；
- 连接：`Join`、`GroupJoin`、`.NET 10 LeftJoin/RightJoin`；

- 分组/聚合：`GroupBy`、`CountBy`、`AggregateBy`、`Aggregate`；
- 元素/量词：`First`、`Single`、`Any`、`All`；
- 顺序与物化：`OrderBy`、`ThenBy`、`ToLookup`、`ToDictionary`。

重点分析空序列、重复键、稳定顺序、比较器和多次枚举。`Single` 表达“必须恰好一个”的业务不变量，不是 `First` 的更严格拼写。

9.3 `linq.efcore-sqlite-provider`

源码：EfCoreSqliteProviderDemo.cs

这是理解 `IQueryable<T>` 的关键实验。它使用进程内 SQLite，让 EF Core 10 把表达式树翻译成参数化 SQL。

观察顺序：

1. 查看 `providerQuery.Expression`；
2. 调用 `ToQueryString()`，确认出现参数、`LEFT JOIN` 与 `ORDER BY`；
3. 到 `ToArrayAsync` 才真正异步执行并物化；
4. `AsNoTracking` 表示结果不进入变更跟踪；
5. 先物化，再用 `AsEnumerable` 执行只属于本地代码的格式化方法。

> **关键边界**：不要用 `AsEnumerable` 掩盖本应在数据库执行却无法翻译的筛选。它可能把大量数据拉到客户端，并改变性能和一致性语义。

练习：

1. 把 `Where` 移到 `AsEnumerable` 后，比较 SQL 和数据处理位置。
2. 加入 provider 无法翻译的方法，记录异常发生在构造查询还是执行查询。
3. 去掉 `AsNoTracking`，检查 `ChangeTracker.Entries()`。
4. 为左连接增加没有匹配项的分类，验证 null 投影。

10. XML 与版本化序列化

10.1 `xml.linq`

源码：LinqToXmlDemo.cs

LINQ to XML 把 XML 看作可查询、可修改的对象树。重点学习：

- 函数式构造；
- `XNamespace` 与限定名；
- 元素/属性查询和类型转换；
- `SetElementValue`、增加/删除节点；
- `XObject` annotation 保存不进入 XML 文本的对象侧信息。

练习：加入默认命名空间与前缀命名空间，故意省略 `XNamespace`，解释为什么查询结果为空而不是抛异常。

10.2 `serialization.xml-json`

源码：XmlJsonStreamingDemo.cs

对比两种处理模型：

```
对象树/DOM：易于随机访问和修改，内存通常随文档增长
流式 Reader/Writer：单遍、低驻留内存，需要显式维护读取状态
```

实验使用异步 `XmlWriter`/`XmlReader` 和 System.Text.Json 源生成。重点观察严格输入设置、异步流生命周期，以及源生成上下文如何减少运行时反射依赖。

10.3 `serialization.contract-versioning`

源码：ContractVersioningDemo.cs

序列化首先是协议设计，其次才是调用 API。必须显式决定：

- 根元素、元素/属性名和 XML namespace；
- JSON 属性名与命名策略；
- 允许哪些派生类型；
- 多态判别器如何命名；
- 遇到未知字段时忽略、保存还是拒绝；
- 旧读者和新读者的兼容策略；
- 输入大小、深度、重复属性和 DTD 等安全限制。

实验通过 `JsonExtensionData` 保留未来字段，并用白名单判别器恢复多态运行时类型。它明确不恢复 `BinaryFormatter`。

练习：

1. 模拟 v3 写入、v2 读取并重新写出，检查未知字段是否保留。
2. 添加未注册的派生类型，确认失败策略。
3. 给 XML 输入加入 DTD，验证安全 reader 拒绝它。

第四部分：异步、线程与并发

11. 异步控制流

11.1 `async.cancellation-stream-valuetask`

源码：AsyncCancellationStreamDemo.cs

建立以下模型：

- `async` 表示可暂停的控制流，不等于创建线程；
- 取消是合作协议，`CancellationToken` 不会强行终止任意代码；
- 超时通常由取消构建，但业务取消与超时应在错误语义上区分；
- `IAsyncEnumerable<T>` 在每次 `MoveNextAsync` 之间允许异步等待；
- `ValueTask<T>` 适合同步完成概率高且性能证据充分的路径，不应默认替代 `Task<T>`；
- 除非已转换为 `Task` 或明确知道来源允许，否则不要多次 await 同一个 `ValueTask`。

实验要点：首次查找需要异步工作，缓存命中可以同步完成；异步流在消费若干元素后观察取消；独立超时路径证明超时不是“任务自动消失”。

练习：把取消检查从生产循环移除，观察消费者取消后的资源生命周期。

11.2 `async.task-when-each`

源码：TaskWhenEachDemo.cs

`Task.WhenAll` 的结果按输入任务顺序排列；`Task.WhenEach` 让你按完成顺序逐个观察任务。两者表达不同需求：

- 全部完成后统一处理：`WhenAll`；
- 尽快处理已完成项、刷新进度或流式输出：`WhenEach`。

练习：加入一个失败任务和一个取消任务，记录异常在哪一步被观察。不要写依赖具体调度时间的脆弱断言。

11.3 `async.continuations-context`

源码：ContinuationsAndContextDemo.cs

实验创建一个带消息泵的专用单线程 `SynchronizationContext`，因此可以重复观察上下文捕获，而不依赖 UI 框架。先建立两个互相独立的模型：

机制	回答的问题	典型内容
`SynchronizationContext`	continuation 应在哪里运行	UI/专用事件线程的调度目标
`ExecutionContext`	continuation 应看到哪些 ambient 状态	`AsyncLocal<T>`、安全上下文等

普通 `await Task.Yield()` 会把 continuation 投递回专用上下文；`ConfigureAwait(false)` 不恢复该调度目标，但不会自动阻止 `ExecutionContext` 和 `AsyncLocal<T>` 流动。`ExecutionContext.SuppressFlow()` 只影响在抑制范围内新排队的工作，不能把它当成每个 await 的优化开关。

同步等待实验故意在单线程上下文内调用 `Wait(75 ms)`：被等待任务的 continuation 也想回到同一线程，线程却正在等待它，于是先出现可控超时。超时后消息泵恢复，任务最终得到 42。这个设计只呈现死锁结构，不留下永久挂起线程；生产代码应一路 `await`，而不是依赖超时“修复” sync-over-async。

练习：

1. 删除 `ConfigureAwait(false)`，比较 continuation 的线程和当前上下文。
2. 把有限 `Wait` 改成 `.Result` 前先画等待图；不要实际把永久死锁提交到主线。
3. 分别在 `Task.Run` 创建前后调用 `SuppressFlow`，解释作用域为什么重要。
4. 让异步方法抛出嵌套异常，比较 `await` 与 `AggregateException` 风格同步观察的调用栈。

12. 线程、执行上下文与同步

12.1 `threading.execution-context`

源码：ThreadExecutionContextDemo.cs

区分：

- 专用 `Thread`：显式创建的 OS 线程；
- ThreadPool：复用工作线程执行短任务；
- `ExecutionContext`：随逻辑执行流传播的环境；
- `AsyncLocal<T>`：逻辑调用上下文，不等于线程本地存储；
- `SuppressFlow`：阻止环境进入新排队的工作，不应被滥用为“性能优化”。

实验分别观察专用线程、正常 ThreadPool 排队和抑制传播后的 ambient value。

12.2 `threading.synchronization-primitives`

源码：SynchronizationPrimitivesDemo.cs

按问题选择原语：

问题	可考虑的原语
限制并发度	`SemaphoreSlim`
一次性打开闸门	`ManualResetEventSlim`
等待 N 个参与者完成	`CountdownEvent`
简单数值原子更新	`Interlocked`
保护复合不变量	`lock`/其他互斥机制

原子不等于无竞争，线程安全也不等于公平。`Interlocked.CompareExchange` 循环适合单个值的读-改-写，不适合跨多个字段自动维持业务不变量。

练习：把最大值更新改成非原子读写并重复运行，解释为什么偶尔“看起来正确”不能证明线程安全。

13. 消息传递与数据并行

13.1 `concurrency.channel-pipeline`

源码：ChannelPipelineDemo.cs

有界 `Channel<T>` 同时表达：

- 生产者与消费者解耦；
- 容量上限；
- 写满后的背压；
- 完成与失败传播；
- 多生产者/消费者的消息所有权。

实验使用并发状态和 `Interlocked` 验证每项恰好处理一次、总数和总和正确。学习时重点检查 writer 是否总能 `Complete`，消费者是否处理 completion 异常，以及取消时谁负责关闭管线。

13.2 `concurrency.parallel-plinq`

源码：ParallelPlinqDemo.cs

`Parallel.For` 与 PLINQ 面向 CPU 并行，不是异步 I/O 的替代品。

要分析：

- 工作量是否足以覆盖调度和分区成本；
- 操作是否独立；
- 是否要求输出顺序；
- 聚合是否线程安全；
- 取消和多个异常如何传播；
- 测试结果是否在 Release、无调试器、预热后获得。

练习：比较 `AsOrdered` 前后顺序和成本；把工作量降低，观察并行版本不一定更快。

13.3 `concurrency.memory-model-lock-free`

源码：MemoryModelAndLockFreeDemo.cs

这个实验从“共享内存怎样被正确发布”推进到 CAS 数据结构。`Volatile.Write` 发布 ready 标志，`Volatile.Read` 获取它；消费者看到标志后再读取此前写入的 payload。`volatile` 不会把多个字段组合成事务，也不能替代复杂不变量的互斥保护。

`Interlocked.CompareExchange` 返回目标位置的旧值，因此典型更新必须是重试循环：读取快照、计算候选值、尝试替换；若其他线程先修改，就用新快照重算。实验以同一模式实现 CAS counter 和 Treiber stack，并验证并发 push 后元素总数和唯一性。

ABA 对照刻意把状态从 A 改成 B 再改回 A：只比较值的 CAS 无法知道中间发生过变化；把值和版本号打包进同一个原子字后，版本变化可以拒绝陈旧比较。版本戳仍需考虑溢出、回收和节点生命周期，生产代码通常优先使用经过验证的并发集合。

最后的显式布局把两个计数器放到偏移 0 和 64，只证明字段距离，不证明当前 CPU 的缓存行大小，也不证明性能改善。伪共享必须在目标硬件、Release 构建和专业 profiler/benchmark 中验证。

练习：

1. 把安全发布改成普通 flag，说明即使多次运行正确也不能提升为内存模型保证。
2. 记录 CAS retries 随并发度变化的趋势，但不要对具体次数做断言。
3. 画出 Treiber push 的线性化点，并说明节点何时对其他线程可见。
4. 扩展版本戳 ABA 示例，讨论计数器回绕和节点复用问题。
5. 用 `ConcurrentStack<T>` 替换自制实现，比较 API 契约、维护成本和可观测行为。

第五部分：I/O 与网络协议

14. 流、管道与随机访问

14.1 `io.streams-pipelines-compression`

源码：StreamsPipelinesCompressionDemo.cs

核心问题不是“怎样调用 Read”，而是：数据边界在哪里、缓冲区归谁、读到一部分怎么办。

- `Stream.ReadAsync` 允许短读；
- GZip 是变换流，释放顺序会影响尾部是否写完；
- `PipeReader` 可能返回多段 `ReadOnlySequence<byte>`；
- `AdvanceTo(consumed, examined)` 告诉管道哪些数据已消费、哪些已检查；
- 不要为了方便把所有输入无上限复制到一个数组。

练习：把一条记录拆在两个缓冲段中，确认解析器仍然正确；再故意错误设置 `AdvanceTo`，观察重复读取或停滞。

14.2 `io.random-access-memory-map`

源码：RandomAccessMemoryMapDemo.cs

`RandomAccess` 以文件句柄和显式偏移工作，没有共享 `Position`，适合并发处理独立区间。内存映射把文件区域映射为进程地址空间，适合随机访问和共享视图，但仍需处理：

- 映射/视图生命周期；
- 刷新与可见性；
- 文件大小和偏移边界；
- 其他进程修改；

- 不能把映射地址保存在生命周期更长的对象中。

练习：用两个并发任务写不同偏移，再用映射视图验证；随后故意让区间重叠并定义冲突策略。

15. TCP、HTTP、UDP、WebSocket 与 TLS

先记住抽象层次：

```
应用消息/契约
  |-- HTTP/1.1, HTTP/2, HTTP/3
  |-- WebSocket
  |-- 自定义帧协议
传输与安全
  |-- TLS over TCP
  |-- QUIC (内含 TLS 1.3 机制)
  |-- TCP
  `-- UDP
IP / loopback / 网络接口
```

15.1 `networking.tcp-loopback`

源码：TcpLoopbackDemo.cs

TCP 是可靠、有序的字节流，但没有消息边界。一次 `Write` 不保证对应一次 `Read`。实验必须使用长度或分隔符等 framing 规则，并在异常路径释放 listener、client 和 stream。

练习：把一条消息拆成多次写入，确认接收端仍按协议重组，而不是依赖本次机器的分包巧合。

15.2 `networking.httpclient-loopback`

源码：HttpClientLoopbackDemo.cs

关注 `HttpClient` 生命周期、请求超时、取消、状态码、内容读取和服务端资源释放。真实应用通常复用 client/handler 或使用 factory，不要为每个请求创建一个长期产生连接压力的新 handler。

15.3 `networking.http2-http3`

源码：Http2And3LoopbackDemo.cs

实验在本地 Kestrel 上创建临时证书，以 SHA-256 指纹只信任本次证书，并用 `RequestVersionExact` 验证真实协商结果。

- HTTP/2：TCP + TLS/ALPN；
- HTTP/3：QUIC，并依赖平台 MsQuic/QUIC 支持；
- 请求版本只是意图，响应版本才是结果；
- 条件式 `SKIPPED` 表示平台能力缺失，不应伪装为 HTTP/3 成功。

练习：把版本策略改为允许降级，对比为什么测试可能“通过”却没有验证目标协议。

15.4 `networking.udp-websocket-tls`

源码：UdpWebSocketTlsDemo.cs

这个实验把四种常被混在一起的能力拆开：

- DNS：名称到地址的解析；
- UDP：保留数据报边界，但不承诺到达、顺序和去重；
- WebSocket：经 HTTP Upgrade 建立的双向消息/帧协议；

- `SslStream`：在 TCP 字节流上提供身份验证、机密性和完整性。

TLS 部分验证自签名证书的精确 SHA-256 指纹，协商 TLS 版本和自定义 ALPN，再交换 `PING/PONG`。生产环境通常应使用系统信任链或受控 PKI，而不是复制“信任任意自签名证书”的回调。

练习：

1. 修改 ALPN 使两端不匹配，记录握手行为。
2. 修改证书验证回调使指纹不匹配，确认业务数据不会发送。
3. 为 UDP 加入消息 ID，设计去重与超时重试；明确它仍不等于 TCP。

15.5 `networking.http-streaming-resilience`

源码：HttpStreamingResilienceDemo.cs

本实验覆盖三个容易在简单 HTTP 示例中遗漏的生产边界：

1. `ResponseHeadersRead` 让 `SendAsync` 在响应头可用后返回，正文需要调用方继续读取、设置取消并负责释放 response；实验用 `Pipe` 驱动的分段 `HttpContent` 消除操作系统小包缓冲的偶然性，再用 `DeserializeAsyncEnumerable<T>` 增量消费 JSON 数组。
2. 回环 Kestrel 的 `/flaky` 第一次返回 503、第二次成功。重试方法每次创建新请求，并且只为本例明确允许的幂等 GET 和瞬时状态码重试。
3. `/slow` 持续刷新响应，客户端取消正文读取后，服务器通过 `HttpContext.RequestAborted` 观察连接终止。取消既要传给发送，也要传给后续正文读取。

这里故意把“可控内容流”和“真实 loopback 传输”分开：前者稳定证明客户端完成选项，后者证明状态码、连接与服务器取消链路。它没有实现完整韧性库。生产策略还需要退避、抖动、Retry-After、总时间预算、熔断、可观测性和请求体重放规则；POST 等操作通常还需要幂等键或业务去重。

练习：

1. 改用默认 `ResponseContentRead`，在不打开 gate 的情况下预测为什么调用不能完成。
2. 给流内容设置独立于 `HttpClient.Timeout` 的短取消，验证头已收到后仍能终止正文。
3. 为 429 读取 `Retry-After`，并给总重试时间设置上限。
4. 尝试重试带一次性 StreamContent 的 POST，解释为什么“重新 new request”仍不够。
5. 在 Activity 中记录 attempt、status code 和最终结果，但避免把请求体写入 tag。

第六部分：内存、GC 与资源生命周期

16. GC、Span 与所有权

16.1 `memory.gc`

源码：GarbageCollectionDemo.cs

GC 管理托管内存，不负责及时释放所有外部资源。重点观察：

- 分代基于“多数对象存活很短”的经验；
- 对象是否回收取决于可达性，不取决于变量是否离开肉眼可见的代码块；
- 弱引用不阻止回收；
- `GC.GetAllocatedBytesForCurrentThread` 与堆总体信息回答不同问题；
- `ArrayPool<T>` 降低重复数组分配，但租出的数组可能更大且含旧数据；

- 手动 `GC.Collect` 主要用于受控教学/诊断，不是常规性能方案。

练习：改变对象大小和存活时间，多次运行并区分语义保证与本次 GC 时机。

16.2 `memory.span-memory-ownership`

源码：SpanMemoryOwnershipDemo.cs

`Span<T>` 是受限生命周期的同步视图；`Memory<T>` 可以存入对象并跨 await。它们都不自动拥有底层数据。

缓冲区所有权问题必须回答：

1. 谁分配/租用?
2. 谁能读写?
3. 有效期到什么时候?
4. 谁归还/释放?
5. 归还后是否还有别名?
6. 是否需要清除敏感内容?

练习：故意在归还池后保留 `Memory<T>`，说明即使本次输出正确，代码仍然违反所有权契约。

16.3 `memory.disposal-finalization`

源码：DisposalAndFinalizationDemo.cs

推荐层次：

```
原生句柄 -> SafeHandle 子类
拥有 SafeHandle/托管资源的类型 -> IDisposable / IAsyncDisposable
调用方 -> using / await using
```

`SafeHandle` 把关键原生释放放在可靠抽象中，拥有者通常不再需要自己的 finalizer。`Dispose` 提供确定性释放；finalizer 只是一条不确定、昂贵的最后防线。成功 Dispose 后用 `GC.SuppressFinalize` 避免不必要终结。

实验用单独 probe 观察 Dispose 路径和 finalizer 路径，不代表生产代码应依赖 `GC.Collect` 驱动终结。

练习：

1. 连续调用两次 Dispose，验证幂等。
2. 模拟异步 flush，说明为什么需要 `IAsyncDisposable`。
3. 画出拥有者、SafeHandle、原生内存之间的生命周期。

16.4 `memory.pinning-native-memory`

源码：PinningAndNativeMemoryDemo.cs

固定对象的目的，是在一段明确生命周期内阻止 GC 移动对象，从而向原生代码提供稳定地址。实验对比两种方式：

- `GC.AllocateUninitializedArray(..., pinned: true)` 直接创建 pinned heap 数组；
- `GCHandle.Alloc(array, GCHandleType.Pinned)` 临时固定普通数组，并在 `finally` 中 `Free`。

两者都在受控压缩 GC 前后比较地址，但实验只断言“固定期间稳定”，不声称普通数组一定会移动。长期或大量固定会限制压缩并可能增加碎片，因此固定范围应尽可能短。

`BinaryPrimitives` 显式指定 little/big endian；`MemoryMarshal.Cast<byte, int>` 则按本机端序解释同一批字节。两者的输出对照说明“内存视图”不等于“协议编码”。跨机器协议必须指定端序，而不能依赖

`BitConverter.IsLittleEndian` 的当前值。

原生部分用 `NativeMemory.AlignedAlloc(256, 64)` 验证地址对齐，并始终用匹配的 `AlignedFree` 释放；另一个缓冲区由 `SafeHandleZeroOrMinusOneIsInvalid` 子类拥有，`ReleaseHandle` 调用 `NativeMemory.Free`。指针、Span 与 handle 都不能在释放后继续使用。

练习：

1. 把 GCHandle 的 `Free` 移出 finally，列出异常路径上的后果，再恢复正确代码。
2. 给原生缓冲区增加长度边界检查和 `ReadOnlySpan<byte>` 只读视图。
3. 故意交换 little/big endian 读取，写出一个不会依赖当前 CPU 端序的协议测试。
4. 用 profiler 观察大量短固定和少量长期固定的差异；不要从地址输出推导碎片程度。
5. 为 SafeHandle 所有者增加幂等 Dispose 测试，并解释为什么调用方不应直接缓存 `DangerousGetHandle()`。

第七部分：诊断、反射、程序集与编译器

17. 可观测性与诊断

17.1 `diagnostics.observability`

源码：ObservabilityDiagnosticsDemo.cs

不同信号回答不同问题：

信号	主要问题
日志/TraceSource	发生了什么
Activity/trace	一次操作经过了哪些组件
Meter/metric	系统整体趋势和分布怎样
EventSource	低层、高吞吐运行时/组件事件
StackTrace	当前调用路径是什么
Stopwatch	一段代码经历了多少时间

实验验证 `Activity.Current` 跨 await 传播、Meter listener 收到 counter/histogram、EventListener 收到强类型事件，以及栈捕获与计时。

生产设计问题：

- tag 是否包含高基数或敏感数据；
- 采样在哪里发生；
- 没有 listener 时是否避免昂贵 payload；
- 指标单位和直方图边界是否稳定；
- trace/log 是否能通过 trace ID 关联。

练习：为一个异步子操作创建 child Activity，验证父子 ID；再添加高基数 tag，说明代价。

18. 反射、插件加载与编译器

18.1 `reflection.advanced`

源码：ReflectionAdvancedDemo.cs

实验依次展示 Attribute 元数据、开放/封闭泛型方法、反射调用、表达式树和 `Reflection.Emit`。

需要区分：

- 反射读取元数据；
- `MethodInfo.Invoke` 进行运行时调用；
- expression tree 是可检查的数据结构；
- `Compile()` 把表达式变成可执行委托；
- `Reflection.Emit` 直接构造 IL；
- 动态代码在 NativeAOT 等环境可能不可用。

练习：在关闭泛型方法前传入不满足约束的类型，记录错误阶段；再为 Emit 方法加入 checked overflow 测试。

18.2 `runtime.collectible-plugin`

源码：CollectiblePluginDemo.cs

配套项目：

- 插件契约
- 示例插件
- 日语资源

插件模型：

```
Default AssemblyLoadContext
 `-- PluginContract（宿主与插件共享类型身份）

Collectible PluginLoadContext
 |-- SamplePlugin
 `-- ja-JP satellite resource
```

如果契约程序集在两个上下文各加载一份，即使全名相同，类型身份也可能不兼容。
`AssemblyDependencyResolver` 帮助定位依赖；`Unload()` 只是发起卸载，真正回收要等线程、静态字段、委托、反射对象和实例等所有根消失。

练习：故意把插件实例存入宿主静态字段，观察 weak reference 为什么仍存活；清除引用后再验证卸载。

18.3 `compiler.roslyn-il`

源码：CompilerAndIlDemo.cs 与 IlDisassembler.cs

实验建立的是一条可核对的同源证据链：

```
同一份源码文本
 -> SyntaxTree（语法结构）
 -> SemanticModel（符号、类型、绑定）
 -> Compilation（引用 + 选项 + 诊断）
 -> Emit（同一份 PE 字节）
    |-> PEReader：MethodDef token -> RVA -> 方法体头 + CIL 字节
    `-> AssemblyLoadContext：MethodInfo -> MethodBody -> CIL 反汇编
```

动态源码同时包含高级写法 `HighLevel`、教学用低层等价写法 `LowLevelEquivalent` 和一个 async 方法。实验不仅比较执行结果，还核对 `PEReader` 与反射定位到相同的 MethodDef token 和完全相同的 CIL 字节，修复了“编译一个方法、反汇编另一个方法”无法证明层次传递的问题。

高级写法组合 `using var`、数组 `foreach`、关系模式和 `checked`。低层等价写法手工使用 `try/finally`、索引循环、比较分支和 `Dispose`，二者必须保持结果与释放次数。async 入口及其 `AsyncStateMachineAttribute` 指向的 `MoveNext` 也来自同一动态程序集；实验检查 builder、awaiter、恢复、成功和异常路径。

本项目的 `IlDisassembler` 输出“方法体中的 CIL 指令”，不是完整 ILAsm 文件：`.assembly`、`.class`、`.method`、`.maxstack`、`.locals` 和异常区域等结构要结合 PE 元数据与方法体头理解。第 19 章会逐项讲解这些层次，第 20 章再从 CIL 进入 JIT 与机器汇编。

> **引用边界**：实验从 `TRUSTED_PLATFORM_ASSEMBLIES` 取得当前运行环境的实现程序集，只为构造自洽的内存样例。通用编译工具必须使用目标框架的 reference assemblies，不能把当前机器的运行时实现误当成任意 TFM 的编译契约。

练习：

1. 给内存源码增加语义错误，打印诊断位置和 ID。
2. 把数组换成自定义枚举器，比较 `foreach` 的 CIL 与 `Dispose` 路径。
3. 编译一个 iterator，寻找生成的状态机类型和 `MoveNext`。
4. 比较 Debug/Release CIL，解释哪些差异来自编译器选项，哪些只是当前 Roslyn 实现。

18.4 `compiler.incremental-generator-analyzer`

源码：IncrementalGeneratorAnalyzerDemo.cs

实验在内存中构建一份 C# 14 Compilation，并真实运行两种 Roslyn 扩展：

```
用户语法树
 |-- IIncrementalGenerator: 筛选 partial Greeter -> 新增 .g.cs
 `-- DiagnosticAnalyzer: 语法候选 -> SemanticModel 确认 Task<TResult>.Result -> LDCS001

原始语法树 + 生成语法树 -> Emit -> 可加载程序集
```

增量生成器使用 syntax provider，只把匹配节点转换成稳定的小值，再在输出阶段生成 partial 类型。生成器实例生命周期由编译器控制，不应把跨轮次正确性建立在实例可变字段上。实验检查生成树数量、生成文件名、零错误诊断，并加载发射出的程序集读取 `Greeting` 属性，证明生成代码真正进入编译产物。

分析器先做廉价语法筛选，再通过语义模型确认访问的是 `System.Threading.Tasks.Task<TResult>.Result`，避免把任何名为 Result 的属性都误报。它只报告 `LDCS001`，不修改源码；代码修复应作为独立、用户可选择的操作。真实分析器还需要并发安全、生成代码策略、诊断位置、可配置严重级别、误报控制和测试矩阵。

实验通过 `TRUSTED_PLATFORM_ASSEMBLIES` 取得当前运行环境的引用，以便内存样例独立编译。面向其他 TFM 的通用工具应使用对应 reference assemblies，不能把当前运行时程序集错误当成任意目标框架的编译契约。

练习：

1. 增加第二个 partial 类型，决定 hint name 如何避免冲突并保持确定性。
2. 给生成器加入 marker Attribute；比较只看语法名称与语义确认 Attribute 的误匹配风险。
3. 让分析器识别 `.Wait()`，但排除已完成任务或测试代码之前先定义可证明的规则。
4. 为 LDCS001 增加 code fix 草案：把同步成员访问改成 await 需要哪些调用链变更？
5. 把输入源码加入编译错误，分别记录生成器诊断、编译诊断和分析器诊断的来源。

19. 从高级 C# 到 CIL

19.1 先把四种“代码”分清

“高级 C#”“低层 C#”“IL”和“汇编”不是同一条轴上的四种文件格式：

名称	本章中的准确含义	是否是稳定交换格式
高级 C#	开发者编写的 C#，可包含模式、`using`、`foreach`、lambda、`async` 等抽象	`.cs` 是源码；语义由 C# 规范定义
低层 C#	为教学手写的语义等价展开，用较直接的循环、分支、`try/finally` 和辅助类型解释高级结构	否；不是 Roslyn 的正式输出语言
CIL	CLI 定义的公共中间语言指令，通常以二进制方法体存入 PE；ILAsm 是它的文本表示	是；指令与元数据格式由 ECMA-335 定义
机器汇编	对目标 ISA 机器码的文本反汇编，如 x64 或 Arm64 指令	与 CPU、ABI、JIT/AOT 版本和优化状态相关

Roslyn 内部会建立 bound tree，并进行 rewrite/lowering 与成员合成，但这些内部节点不是公共、稳定的“低层 C#”。因此教材可以说“把 `using` 理解成 `try/finally`”，却不能说 Roslyn 必然先生成下面那份 `.cs` 再编译。

同样需要区分两个 lowering：

- **Roslyn lowering**：在发射 CIL 前，把语言结构改写成更接近 CLI 能表达的控制流，并合成闭包或状态机等成员；
- **RyuJIT lowering**：导入 CIL、完成中高层优化后，把 JIT IR 降到适合目标 ISA 的低层 IR；它发生在另一套组件、另一个时间点。

总体层次是：

```
.cs + 生成的 .g.cs + reference assemblies
 |
 | lexer / parser
 v
SyntaxTree
 |
 | declarations / binding / type checking / overload resolution
 v
symbols + SemanticModel + Roslyn 内部 bound tree
 |
 | rewrite / lowering / synthesized members
 v
Emit
 |----------------------------> portable PDB（源码位置与调试映射）
 v
PE/CLI：程序集清单 + 元数据表/heap + CIL 方法体 + 托管资源
```

C# 规范主要规定源码的语法、约束和可观察语义，并不承诺某段源码只能生成唯一 CIL。编译器版本、优化级别和目标环境都可能改变产物形状，只要仍满足语言与 CLI 契约。

19.2 一个贯穿四层的例子

实验中的高级写法是：

```
public static int HighLevel(int[] values)
{
    using var probe = new DisposeProbe();
    var sum = 0;

    foreach (var value in values)
```

```
    {
        if (value is > 0 and <= 10)
        {
            sum = checked(sum + value);
        }
    }

    return sum;
}
```

为了形成心智模型，可以手写成更直接的 C#：

```
public static int LowLevelEquivalent(int[] values)
{
    var probe = new DisposeProbe();
    try
    {
        var sum = 0;
        var index = 0;
        while (index < values.Length)
        {
            var value = values[index];
            if (value > 0 && value <= 10)
            {
                sum = checked(sum + value);
            }

            index++;
        }

        return sum;
    }
    finally
    {
        if (probe is not null)
        {
            ((IDisposable)probe).Dispose();
        }
    }
}
```

这两段代码表达同一组核心责任，但第二段只是教学性近似。数组 `foreach` 常可实现为索引循环；换成普通 `IEnumerable<T>` 时通常需要 `GetEnumerator`、`MoveNext`、`Current` 和释放逻辑。编译器还可改变局部变量数量、分支方向和公共子表达式，不能断言两段 CIL 必须逐字相同。

逐项建立映射：

高层结构	必须保留的语义	本实验可见的 CIL 证据
`using var`	无论正常返回还是异常，都在作用域结束时释放非空资源	方法体有 `finally` 区域，处理器调用 `Dispose` 并以 `endfinally` 结束
数组 `foreach`	按顺序读取每个元素一次	`ldelem.i4`、索引递增、`ldlen` 与回跳分支
`is > 0 and <= 10`	两项都必须匹配；子模式检查顺序不是语言保证	当前编译器可用 `ble`/`bgt` 一类条件分支实现；顺序与方向可变化
`checked(sum + value)`	有符号溢出必须抛出 `OverflowException`	`add.ovf`，而不是普通 `add`
`return` 穿过 `finally`	先完成释放，再把结果交给调用者	`leave` 离开保护区，处理器结束后再 `ret`

为什么不能只看反编译回来的 C#？反编译器会根据 CIL 猜测更易读的高级结构，可能重新显示为 `foreach` 或 `using`。它很有用，但那是重构后的解释，不是编译器内部真正保存的中间步骤。学习底层机制时，应同时看原源码、方法体结构和原始 CIL 指令。

19.3 PE、CLI 元数据与方法体怎样封装

托管程序集不是“一个 IL 文本文件”。常见 `.dll`/`.exe` 是 PE/COFF 容器，其中 CLI 数据互相引用：

```
PE/COFF
|-- PE headers / sections
|-- CLR header
|-- CLI metadata root
|   |-- tables stream：TypeDef、MethodDef、Field、MemberRef、AssemblyRef ...
|   `-- heaps：#Strings、#Blob、#US、#GUID
|-- CIL method bodies：header + instructions + optional EH sections
|-- managed resources
`-- debug directory ----> portable PDB（通常独立文件）
```

元数据不是注释。运行时靠它知道类型、基类、字段、方法签名、泛型参数、Attribute、程序集引用和调用目标。CIL 中的 `call`、`newobj`、`ldfld` 等指令常携带四字节 metadata token；加载器再把 token 解析成当前模块中的元数据实体。

例如 `0x06000001`：高字节 `0x06` 表示 MethodDef 表，低三字节表示该表的行号 1。token 像模块内的持久句柄，不是进程地址；重新编译后行号可变化，跨模块也没有全局唯一性。

一个 fat 方法体头至少会提供代码大小、`MaxStack`、本地变量签名 token 和初始化标志，后面可附异常处理区域。实验从 `MethodDefinition.RelativeVirtualAddress` 找到方法体，并输出：

- MethodDef token 与 RVA；
- `MaxStack` 和 `InitLocals`；
- CIL 字节数和异常区域数；
- `PEReader` 读取的 CIL 与 `MethodBody.GetILAsByteArray()` 是否完全相同。

这条核对很重要：它证明元数据行、PE 方法体、加载后的反射对象和反汇编文本都在谈同一个方法。

19.4 ILAsm 语法与抽象求值栈

下面是教学性删节，目的是说明结构，不保证偏移、局部变量编号与当前编译器输出逐字一致：

```
.method public hidebysig static int32
        HighLevel(int32[] values) cil managed
{
  .maxstack 2
  .locals init (
    [0] class DynamicSample.LayeredSample/DisposeProbe probe,
    [1] int32 sum,
    [2] int32[] array,
    [3] int32 index)

  IL_0000: newobj   instance void DisposeProbe::.ctor()
  IL_0005: stloc.0
  .try
  {
    // 索引循环、关系分支和 add.ovf
    IL_002F: leave.s IL_003B
  }
  finally
  {
    // 非空时调用 IDisposable.Dispose
```

```
    IL_003A: endfinally
  }
  IL_003B: ret
}
```

常见声明与标记：

- `.assembly`、`.module`、`.class` 描述程序集、模块和类型；
- `.method` 声明方法标志、调用约定、返回类型和参数；
- `cil managed` 表示方法体是托管 CIL；
- `.maxstack` 是验证/执行所需的最大抽象求值栈深度；
- `.locals init` 声明局部变量签名，并要求进入方法时初始化；
- `IL_002F` 是分支目标标签，不是稳定源码行号；
- `.try`、`catch`、`finally`、`fault`、`filter` 描述结构化异常区域。

CIL 采用抽象求值栈。以 `sum = checked(sum + value)` 为例：

指令	指令前的栈	指令后的栈
`ldloc.1`	`[]`	`[sum]`
`ldloc.s V_4`	`[sum]`	`[sum, value]`
`add.ovf`	`[sum, value]`	`[newSum]`；溢出则抛异常
`stloc.1`	`[newSum]`	`[]`

从下往上读数据依赖：load 压栈，运算消费操作数并压回结果，store 弹栈。所有可到达的控制流汇合点必须有兼容的栈状态；`ret` 前的栈形状也必须与返回签名一致。这个“栈”是 CLI 的抽象机器模型，不意味着最终 x64/Arm64 代码必须反复读写物理线程栈；JIT 常把值留在寄存器里。

19.5 常用 CIL 指令族

指令族	作用与阅读提示
`ldarg*` / `starg*`	读取/写入参数；实例方法的参数 0 通常是 `this`
`ldloc*` / `stloc*` / `ldloca*`	读取、写入局部变量，或取得其托管地址
`ldc.i4*` / `ldstr` / `ldnull`	压入常量、用户字符串或 null
`add` / `mul` 与 `.ovf` 版本	普通算术与 checked 溢出语义；有符号/无符号版本要分清
`ceq` / `cgt` / `clt`	比较并压入整数布尔结果
`br*` / `beq*` / `bge*` / `switch`	无条件或条件控制流；短形式 `.s` 只改变编码长度
`call` / `callvirt` / `newobj`	调用、带实例空检查/虚调度语义的调用、构造对象
`ldfld` / `stfld` / `ldsfld` / `stsfld`	实例字段和静态字段访问
`box` / `unbox.any`	值类型与对象表示之间转换，可能引入分配或复制
`castclass` / `isinst`	引用转换或运行时类型测试
`ldelem*` / `stelem*` / `ldlen`	数组元素与长度访问
`constrained.`	为泛型或值类型实例调用提供前缀，尽量避免不必要装箱
`leave` / `endfinally` / `throw`	穿越异常区域、结束 finally、抛出异常

不要把 `callvirt` 机械翻译成“源代码一定调用了 virtual 方法”：编译器也可用它获得实例 null 检查；最终是否发生虚分派还取决于目标方法、类型形状和 JIT 去虚拟化。反过来，`call` 也不等于目标一定会保留为本机 `call` 指令，因为 JIT 可能内联。

19.6 async、iterator 与闭包为什么会“消失”

某些高级结构不只是换几条分支，而是合成新的类型或成员：

```
async 方法
 |-- 原入口：创建/初始化状态机和 builder，启动 MoveNext，返回 Task
 `-- 状态机 MoveNext：state switch、awaiter 保存/恢复、结果或异常完成

yield iterator
 |-- 原方法：创建枚举器/可枚举对象
 `-- 状态机 MoveNext：保存当前位置、当前值和被提升的局部变量

捕获 lambda
 |-- 可缓存的无捕获委托，或
 `-- display class / closure：被捕获局部变成字段
```

因此只反汇编 async 入口会错过主要业务控制流；必须沿 `AsyncStateMachineAttribute.StateMachineType` 找到 `MoveNext`。实验不依赖编译器生成字段的具体名称，也不把状态机一定是 `struct` 或 `class` 当成语言保证，只验证接口、字段类型和关键调用路径。

异常路径同样重要。`MoveNext` 通常会把用户异常交给 builder 的 `SetException`，成功则调用 `SetResult`。在本例中，`YieldAwaiter` 未完成时会保存状态和 awaiter，再经 `AwaitUnsafeOnCompleted` 注册恢复；其他 awaiter 可能依据其接口走 `AwaitOnCompleted` / `OnCompleted`。这是“顺序源码”被包装成可暂停/恢复控制流的核心。

19.7 运行本章实验

```
dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App --configuration Release -- run
  compiler.roslyn-il
```

按以下顺序读输出：

1. 从 SyntaxTree 和 symbol 确认编译输入与绑定目标；
2. 从 MethodDef token、RVA、方法体头确认 PE 中的位置；
3. 核对 PEReader 与反射取得同一串 CIL 字节；
4. 对照高级/低层写法的结果、释放次数、异常区域和指令；
5. 手工模拟 `add.ovf` 前后的求值栈；
6. 沿 async Attribute 进入状态机 `MoveNext`。

实验能证明当前 Roslyn/.NET 10 对这份输入生成了这些产物，不能证明所有编译器版本都必须生成相同偏移、token、局部变量或分支排列。

练习：

1. 把 `checked` 改为 `unchecked`，只预测并核对相关算术指令，不依赖其他偏移。
2. 把数组参数换成 `IEnumerable<int>`，解释枚举器、`MoveNext`、`Current` 和条件释放。
3. 增加一个捕获局部变量的 lambda，查找生成的 display class 与字段。
4. 用 `System.Reflection.Metadata` 再定位 `LowLevelEquivalent`，核对其 token、RVA 和异常区域。
5. 给状态机字段类型排序后打印，比较 Debug/Release，但不要断言合成字段名稳定。

20. 从 CIL 到 JIT 与机器汇编

20.1 Loader 与 JIT 接手后发生什么

PE 中的 CIL 仍不能直接由普通 CPU 执行。以 CoreCLR/RyuJIT 为例，一次方法首次执行的大致路径是：

```
MethodDef / MemberRef token
 -> Loader 解析模块、类型、签名与泛型上下文
 -> 调用入口、stub/precode 或已有本机入口
 -> RyuJIT 导入 CIL + EH 信息
 -> JIT IR：控制流图、类型与栈状态
 -> 内联、常量传播、去虚拟化、范围/边界检查等优化
 -> JIT lowering：转换成适合目标 ISA 的低层 IR
 -> 活跃性分析 + LSRA 寄存器分配
 -> CodeGen / emitter：完成目标相关转换并发射机器码
 -> 机器码 + GC info + unwind/EH 信息
 -> 发布本机入口并执行
```

“按方法 JIT”不等于入口永远不变。分层编译可以先发布生成较快的版本，再把热点方法换成更优化的版本；调用点可能经过可修补入口，OSR 还可能在长循环执行中切入新版本。因此直接把 `MethodHandle.GetFunctionPointer()` 附近字节当作“该方法唯一汇编”并不可靠，它可能指向 stub，也可能只代表当时的某个 tier。

JIT 生成的代码通常进入进程内的代码堆，不会回写原始程序集。运行时还需知道哪些位置含托管引用、如何安全停顿与展开栈，所以机器码旁边的 GC、异常处理和 unwind 元数据也是执行契约的一部分。

20.2 从抽象栈到寄存器

考虑一个更小的 checked 加法：

```
static int AddChecked(int left, int right) => checked(left + right);
```

对应 CIL 的核心数据流可以是：

```
ldarg.0
ldarg.1
add.ovf
ret
```

在某次 x64 编译中，它可能被组织成类似下面的形状：

```
; x64 风格示意，不是固定输出
mov eax, <left argument register>
add eax, <right argument register>
jo  overflow_helper
ret
```

在 Arm64 上可能更接近：

```
; Arm64 风格示意，不是固定输出
adds w0, w0, w1
b.vs overflow_helper
ret
```

这里最值得追踪的是语义链：`add.ovf` 要求检测有符号溢出，于是目标 ISA 上必须存在等价的溢出检测和异常路径。寄存器名、指令顺序、helper 形式与栈帧都不是 C# 或 CIL 保证。Windows x64、System V AMD64 与 Arm64 ABI 对参数寄存器、保留寄存器、栈对齐和返回规则也不同。

读取汇编时先找五件事：

1. 参数从寄存器还是栈进入，返回值放在哪里；

2. 是否建立栈帧，哪些寄存器被保存；
3. 循环回边和条件跳转在哪里；
4. 数组访问前是否仍有边界检查；
5. 调用被保留、去虚拟化还是已经内联。

不要从“没看到某个局部变量”推断逻辑丢失：它可能已常量传播、被寄存器合并，或完全消除。也不要把汇编中的 `call` 数量直接等同于源码调用数量。

20.3 优化如何改变最后一层

优化	CIL 层常见形态	机器码层可能发生的变化
内联	仍有 `call`/`callvirt`	被调用体并入调用点，本机 `call` 消失，并触发更多优化
去虚拟化	`callvirt` 指向虚方法或接口	根据精确类型/PGO 变成直接调用，或内联后消失
常量传播与死代码消除	常量、比较和分支均存在	条件在编译期确定，整个不可达分支被删掉
范围分析	循环中每次 `ldelem` 都有数组语义	部分边界检查被合并或消除，但异常语义必须保持
标量替换/逃逸分析	有值类型或短命对象操作	字段拆成寄存器或避免部分物化；不能假设所有分配都消失
SIMD/硬件内建	可移植 `Vector<T>` 或显式 ISA intrinsic	JIT 按已支持 ISA 发射向量指令；显式 ISA intrinsic 的 `IsSupported` 检查，以及算法所需的标量后备和尾部循环，由调用代码负责

“Release CIL 更优化”与“JIT 机器码更优化”是两层决策。Roslyn 会做一部分结构化简化，但跨方法内联、CPU 指令选择、寄存器分配和动态 PGO 属于 JIT/AOT 后端。Debug 构建还会保留更多调试形状并影响 `DebuggableAttribute`，不能只拿源码相同就假设两层产物相同。

20.4 Tier 0、Tier 1、ReadyToRun 与 NativeAOT

模式	本机代码主要何时产生	运行时是否有 JIT	需要保留的理解
普通 JIT	方法首次/后续分层编译时	是	同一 CIL 方法可在一次进程中出现多个本机版本
Tiered JIT + Dynamic PGO	Tier 0 收集执行信息，热点方法进入优化 Tier 1；循环还可能 OSR	是	阈值、插桩和策略是运行时实现细节，不靠一次预热证明
ReadyToRun	发布/构建阶段预生成部分本机代码	通常仍有	产物可同时携带 CIL；缺失或值得重编译的方法仍可 JIT，分层机制也可能替换预编译代码
NativeAOT	发布时由 ILC、后端和平台链接器生成目标程序	否	目标 RID/ISA 特定；动态加载、动态代码与部分反射场景受到限制

NativeAOT 不是“Roslyn 直接把 C# 变成汇编”，也不是“完全没有运行时”。通常仍先有 CIL/元数据语义输入，再由 AOT 工具链构建依赖图、生成目标文件并链接所需运行时组件。它省去部署后的 JIT，但保留 GC、异常、类型系统等必要运行时能力。

ReadyToRun 也不应简单画成“永远先执行 Tier 0 JIT”。它的初始入口可能直接使用预编译代码；随后是否 JIT、何时替换以及采用哪个 tier 取决于运行时策略和方法情况。

20.5 用 DOTNET_JitDisasm 观察真实汇编

先完成 Release 构建，再启动一个新进程。环境变量在进程启动时读取，`--no-build` 可以避免把 MSBuild/Roslyn 自身的大量 JIT 输出混进来：

```
dotnet build .\LearnDotnetCSharp.slnx --configuration Release

$jitOutput = Join-Path $env:TEMP "LearnDotnetCSharp-HighLevel.asm"
$env:DOTNET_JitDisasm = "DynamicSample.LayeredSample:HighLevel"
$env:DOTNET_JitDisasmWithCodeBytes = "1"
$env:DOTNET_JitDisasmOnlyOptimized = "1"
$env:DOTNET_JitStdOutFile = $jitOutput
$env:DOTNET_TieredCompilation = "0"

dotnet run --project .\src\LearnDotnetCSharp.App `
  --configuration Release --no-build -- run compiler.roslyn-il

Get-Content -LiteralPath $jitOutput

Remove-Item Env:DOTNET_JitDisasm,
  Env:DOTNET_JitDisasmWithCodeBytes,
  Env:DOTNET_JitDisasmOnlyOptimized,
  Env:DOTNET_JitStdOutFile,
  Env:DOTNET_TieredCompilation -ErrorAction SilentlyContinue
```

Linux/macOS shell 的等价方式：

```
DOTNET_JitDisasm='DynamicSample.LayeredSample:HighLevel' \
DOTNET_JitDisasmWithCodeBytes=1 \
DOTNET_JitDisasmOnlyOptimized=1 \
DOTNET_JitStdOutFile=/tmp/LearnDotnetCSharp-HighLevel.asm \
DOTNET_TieredCompilation=0 \
dotnet run --project ./src/LearnDotnetCSharp.App \
  --configuration Release --no-build -- run compiler.roslyn-il
```

`DOTNET_JitDisasm` 接受方法列表和通配符；过滤到单个方法并写入独立文件，可以减少并发 JIT 输出交错。`DOTNET_JitDisasmWithCodeBytes=1` 同时显示机器码字节；若改用 `DOTNET_JitDisasmDiffable=1` 做文本比较，不要与 code bytes 选项同时使用。发行版运行时可提供这些基本反汇编选项，更深入的 JIT dump、GC/debug info 等选项可能需要 Debug/Checked 运行时构建。

上面关闭 tiering 是为了得到一份容易阅读的优化版本，不是在模拟默认生产配置。要研究分层行为，应另起进程、恢复默认 tiering，记录反汇编标题中的 Tier/PGO 信息，并让目标方法有足够、可控的调用历史；即使如此，也只是在观察本次运行。

20.6 怎样比较而不误读

每份汇编记录至少附带：

- Git commit、SDK 与运行时版本；
- Debug/Release、JIT/R2R/NativeAOT 模式；
- OS、进程架构、CPU 型号与可用 ISA；
- tiering、OSR、PGO 和相关环境覆盖项；
- 方法过滤器、输入与是否预热；
- 反汇编标题中的方法签名和 tier。

推荐做三组实验：

1. 在同一台机器上比较 `HighLevel` 与 `LowLevelEquivalent`。语义相同不保证机器码完全相同；先比较分支、边界检查和释放路径，再比较代码大小。
2. 固定源码和构建产物，在 x64 与 Arm64 上运行。对照控制流和语义，不比较寄存器名字或指令条数排名。
3. 固定平台，分别观察关闭 tiering 的优化版本和默认分层配置。若出现多个版本，说明调用历史与标题，不把最后看到的一份称为唯一实现。

练习：

1. 把过滤器改为 `DynamicSample.LayeredSample:LowLevelEquivalent`，解释两段等价源码在哪些层仍不同。
2. 观察 `DoubleAfterYieldAsync` 入口和状态机 `MoveNext`；说明为什么不能把一次 async 调用对应成一段连续机器码。
3. 给简单数组循环增加可证明的范围条件，检查边界检查是否变化；先用测试证明异常行为没有改变。
4. 对 `runtime.jit-simd-pgo` 建立独立 BenchmarkDotNet 项目，再用反汇编诊断器确认向量指令，而不是用本课程 Stopwatch 输出排名。
5. 发布 ReadyToRun 或 NativeAOT 版本，记录产物、启动方式和动态代码限制；不要把 `DOTNET_JitDisasm` 当作 AOT 编译器的观察接口。

第八部分：正则表达式与密码学

21. 正则表达式的复杂度边界

21.1 `regex.advanced`

源码：RegexAdvancedDemo.cs

实验包含源生成正则、命名组、`MatchEvaluator`、有限超时和 `NonBacktracking`。

规则：

- 模式固定且高频时考虑 `[GeneratedRegex]`；
- 对不可信输入设置超时；
- 能接受功能限制时，NonBacktracking 可提供接近输入长度线性的边界；
- 回溯型结构、反向引用和某些高级特性可能不受非回溯引擎支持；
- 正则适合局部文本语言，不适合替代完整的递归语法解析器。

练习：构造逐步增长的对抗输入，记录回溯引擎耗时与非回溯结果。不要在共享机器上使用无上限输入。

22. 现代密码学原语

22.1 `crypto.modern-primitives`

源码：ModernCryptographyDemo.cs

先区分用途：

原语	用途
CSPRNG	生成不可预测随机值、salt、nonce、key
SHA-256	无密钥摘要，不提供身份认证
HMAC-SHA-256	共享密钥消息认证
PBKDF2	从口令和 salt 派生密钥

原语	用途
AES-GCM	加密并认证明文与附加数据
RSA-PSS/ECDSA	私钥签名、公钥验证
FixedTimeEquals	降低早停比较泄漏

实验会篡改 AES-GCM tag 并确认解密被拒绝，还会清除敏感 key buffer。

必须理解：

- nonce 在同一 AES-GCM key 下必须满足唯一性要求；
- salt 可以公开，但应随机且按记录保存；
- hash 不是加密，普通快速 hash 不适合直接存密码；
- 签名不提供机密性；
- 清零托管缓冲区不能保证所有副本、寄存器和内部实现状态都被立刻擦除；
- 生产系统还需要密钥托管、访问控制、轮换、算法协商和威胁建模。

练习：分别篡改 ciphertext、tag 和 AAD，确认认证失败；不要自行设计新的加密协议。

第九部分：跨语言与原生互操作

23. 托管语言互操作

23.1 `interop.managed-languages`

源码：ManagedLanguagesInteropDemo.cs

配套项目：

- F# 项目
- Visual Basic 项目

C#、F#、VB 共享 CLR、CTS 和程序集元数据，因此可以直接引用。但语言特有结构会影响公共 API 的 C# 体验。公共边界优先使用稳定、可空性清晰的 CLR 类型；不要让调用方必须理解另一语言的内部习惯才能安全调用。

练习：从 F# 返回 option 或 discriminated union，观察 C# 看到的实际 API 形状，再设计一个 C# 友好的 facade。

24. 平台 P/Invoke

24.1 `interop.native-pinvoke`

源码：NativeInteropDemo.cs

`LibraryImport` 通过源生成建立平台调用。必须核对：

- 目标库和导出符号；
- calling convention；
- 整数宽度与结构布局；
- 字符串编码；
- 错误码/`GetLastError` 规则；
- 内存由谁分配和释放；

- API 是否只存在于特定平台。

平台分支不是“让测试通过”的技巧，而是公共 API 能力的一部分。

25. Python 进程协议

25.1 `interop.python-process-json`

源码：PythonProcessInteropDemo.cs 与 interop_worker.py

边界设计：

```
C# host
 -> 工作区 .venv python
 -> stdin:  UTF-8 JSON Lines request
 <- stdout: UTF-8 JSON Lines response
 <- stderr: diagnostics only
 -> timeout / cancellation / exit code / process cleanup
```

优点是 ABI 隔离、部署模型清晰、Python 崩溃不直接破坏 CLR。代价是序列化、进程启动、协议版本和错误映射。

练习：

1. 增加协议版本字段和不支持版本错误。
2. 让 worker 超时，确认宿主终止并回收子进程。
3. 输出一行非法 JSON，区分协议错误与非零退出码。

26. C ABI 与反向回调

26.1 `interop.c-abi`

源码：CAbiInteropDemo.cs、learn_c.h 与 learn_c.c

C ABI 边界使用固定宽度类型、blittable struct、指针+长度、整数状态码。`UnmanagedCallersOnly` 允许 C 调用托管函数指针，但必须保证：

- 委托/函数入口在调用期间有效；
- 不让托管异常穿过原生栈；
- 不越界读取指针；
- 结构布局和 calling convention 完全一致；
- 错误转换为明确状态码。

练习：给结构体增加字段，分别修改一侧和两侧，观察 ABI 版本不一致的风险。

27. C++ 不透明句柄

27.1 `interop.cpp-opaque-handle`

源码：CppAbiInteropDemo.cs、learn_cpp.h 与 learn_cpp.cpp

不要直接把 C++ class、异常、`std::string`、`std::vector` 暴露给 C#。本实验使用：

- `extern "C"` 导出稳定函数名；
- opaque handle 隐藏 C++ 对象布局；
- 状态码阻止 C++ 异常跨边界；
- 调用方提供 UTF-8 缓冲区；

- `SafeHandle` 确保 C# 侧释放对象；
- 复制 API 把 vector 内容转换为稳定数据。

练习：模拟缓冲区过小，设计“先查询所需长度，再复制”的两阶段 API；确认所有失败路径都不泄漏句柄。

第十部分：综合训练与验收

28. 五个可运行综合项目

前 27 章大多把一个概念边界单独放大。本章反过来：每个项目级实验都让多个边界共同工作，并用不变量证明它们没有被“拼接代码”掩盖。五项仍由统一 CLI 发现，因此既可单独运行，也会进入 `self-test`：

```
dotnet run --project src/LearnDotnetCSharp.App -- run project.cancellable-data-pipeline
dotnet run --project src/LearnDotnetCSharp.App -- run project.versioned-local-service
dotnet run --project src/LearnDotnetCSharp.App -- run project.collectible-plugin-host
dotnet run --project src/LearnDotnetCSharp.App -- run project.polyglot-compute
dotnet run --project src/LearnDotnetCSharp.App -- run
  project.resilient-analytics-workflow
```

本轮新增 `src/LearnDotnetCSharp.Capstones`，把需要直接测试的恢复机制与 CLI 展示分开。`A -> B` 表示 A 依赖 B：

```
LearnDotnetCSharp.App -> LearnDotnetCSharp.Capstones -> LearnDotnetCSharp.PluginContract
LearnDotnetCSharp.Tests -> LearnDotnetCSharp.Capstones
LearnDotnetCSharp.Tests -> LearnDotnetCSharp.App
```

Core 按 `DataPipeline`、`LocalService`、`PluginHost`、`Polyglot` 组织，不引用 `App`、`IDemo`、控制台或 `DemoAssert`。它返回状态、结果或明确异常；App 再接入真实文件、Kestrel、SQLite、工作区 Python、插件 DLL、C/C++ 与可观测性，并把固定输入写成教学验收。学习时不要只看最终输出。先在每个阶段旁写下“谁创建、谁完成、谁取消、谁释放、什么状态已经持久化”，再故意破坏一个不变量，观察错误能否回到拥有者。

28.1 带 checkpoint、死信与恢复的数据管线

实验：`project.cancellable-data-pipeline`

源码：CancellableDataPipelineProjectDemo.cs、ResumableDataPipeline.cs 与 SqlitePipelineStateStore.cs

深化后的项目不再只证明“一次运行处理成功”，而是证明物理字节位置、业务提交和持久化恢复点之间的关系：

```
UTF-8 文件 + SHA-256 source fingerprint
 -> 从 checkpoint.NextByteOffset 定位
 -> 按换行拆出带 sequence/start/next byte offset 的物理帧
 -> 连续提交窗口 + bounded Channel 施加背压
 -> 成功帧进入幂等业务 sink
 -> 失败帧形成稳定 EntryId 的 dead letter
 -> ContiguousCheckpointTracker 只推进连续终态前缀
 -> checkpoint + 新增死信以 SQLite 短事务增量提交
 -> 验收时显式流式导出 NDJSON 死信投影
```

这里的语义是 **at-least-once 读取 + 幂等 sink**，不是凭空得到 exactly-once。消费者 4 可能先于消费者 3 完成，但 checkpoint 不能越过 sequence 3 的空洞；`ContiguousCheckpointTracker` 暂存乱序终态，只有连续前缀闭合时才更新字节高水位。`MaxUncommittedRecords` 默认 64，限制已派发但尚未连续持久化的记录数量。有效记录和死信都占用额度，只有连续 checkpoint 成功提交后才归还；前面的慢记录因此不会让乱序字典无限增长。SQLite 将 checkpoint、死信总数与新增死信写入同一短事务，稳定 EntryId 唯一键去重；不在每次提交时加载或重写历史死信。NDJSON 在需要验收时显式流式导出，失败可重新导出。`IPipelineStateStore` 同时保留 JSON v1 教学实现，保留全量快照用于对照，不隐式迁移。每份状态仅允许一个管线使用。

项目先以单消费者运行，在 ID 3 的 sink 成功前由 `FaultPlan` 中断；随后创建全新的 runner，以三个消费者从 sequence 3、对应 UTF-8 字节偏移继续。源指纹绑定 checkpoint 与原文件；若内容被替换，即使路径相同也会 fail closed，而不是把旧偏移应用到新数据。

稳定验收为：首轮留下连续 checkpoint `3`，续跑处理三个物理帧；最终 5 条合法记录、1 条死信、总值 36，业务 ID `1..5` 各提交一次；非法帧跨恢复仍只有一条死信；最终字节偏移等于源文件长度。Activity、Meter 和源生成 JSON 继续验证恢复前后的 trace 与报告契约。

练习：

1. 让 sequence 4 在 gate 后等待、sequence 5 先完成，观察 checkpoint 仍停在 3；释放 gate 后再一次推进到 5。
2. 在业务 sink 已成功、checkpoint 尚未保存的边界中断，解释为何重放不可避免，并把 sink 从内存集合换成带唯一键的 SQLite 表。
3. 删除或截断 dead-letter NDJSON 后显式调用 ExportDeadLettersAsync，证明它能从权威 SQLite 状态重建且 EntryId 不重复。
4. 修改源文件一个字节后复用旧状态，确认 `PipelineSourceMismatchException` 阻止错误续跑；再设计显式“放弃旧 checkpoint”命令。
5. 将状态格式版本改为未知值，写出迁移策略，不要无条件忽略新旧格式差异。

28.2 可持久化、可重启的版本化协议服务

实验：`project.versioned-local-service`

源码：VersionedLocalServiceProjectDemo.cs 与 SqliteIdempotencyStore.cs

项目仍只监听 `IPAddress.Loopback:0` 的 Kestrel HTTP/1.1，不访问公网。客户端先用源生成 JSON 上下文得到**确定的原始 UTF-8 字节**，再计算规范化 HMAC：

```
METHOD
/api/jobs
protocol-version
correlation-id
idempotency-key
nonce
base64(sha256(exact-body-bytes))
```

服务端必须对收到的原始正文验签，不能“反序列化再序列化”后比较；签名用 `CryptographicOperations.FixedTimeEquals` 比较。认证成功后才记录 nonce，正文同时受 `Content-Length` 和实际流读取的 32 KiB 上限约束。业务结果不再放在进程内字典，而是交给 `SqliteIdempotencyStore`：同键同 hash 返回原始 `byte[]`，同键异 hash 返回 conflict；同进程跨 Store 实例的 single-flight 保证并发相同请求只运行一次 factory。

SQLite 每次调用使用独立连接，初始化 WAL 并设置 `busy_timeout`。factory 在事务外运行，成功后才进入短 `BEGIN IMMEDIATE` 事务写入完整响应；取消或异常不会伪造完成行。最关键的故障点故意位于**提交之后、发送响应之前**：

```
factory 计算 accepted/completed NDJSON bytes
 -> SQLite COMMIT 完成
 -> FaultPlan 返回 503
 -> 客户端不知道服务是否已经提交
 -> 新 HttpRequestMessage + 新 nonce + 相同业务幂等键重试
 -> 从 SQLite 逐字节重放，不再次运行 factory
```

一次运行还覆盖错误签名 401、不支持版本 426、显式同键重放、同键不同正文 409，以及真正停止第一个 Kestrel、重新创建 Store 和服务状态后的再次重放。`[JsonExtensionData]` 保留 `priority`；关联 ID 贯穿事件。客户端以 `ResponseHeadersRead` 增量读取 NDJSON，协调 gate 证明第一条事件已 flush 时第二条尚未完成。

稳定验收为：首个成功业务只执行 1 次；提交后 503 的自动重试和显式重放均命中持久化响应；相同键不同正文冲突；重启后的新服务执行数为 0、durable replay 为 1；三次成功读取的事件序列逐项相同，结果为 22。

练习：

1. 并发发送 32 个同键同 hash 请求，用 gate 卡住 factory，证明只有一个 `Executed`，其余均为 `Replayed`。
2. 让 factory 抛异常或取消，再以同键重试；查询数据库并证明失败尝试没有留下完成行。
3. 在 SQLite 已提交后模拟连接直接断开，而不是返回 503，确认客户端仍只能依靠幂等键消解提交歧义。
4. 增加 nonce 过期时间和有界 replay cache，说明清理任务、时钟和多实例一致性的所有者。
5. 在正式部署设计中换成 TLS、密钥轮换与真正的跨进程协调；当前 single-flight 是进程内保证，SQLite 唯一键才是持久化事实边界。

28.3 多版本、可热切换的隔离插件宿主

实验：`project.collectible-plugin-host`

源码：CollectiblePluginHostProjectDemo.cs、CollectiblePluginHost.cs、PluginRouter.cs、SampleLearningPlugin.cs 与 AdvancedLearningPlugin.cs

`LearningPluginAttribute` 仍位于共享契约程序集，声明插件 ID、契约版本和能力。Core 用临时可收集上下文扫描 `CustomAttributeData`，把 ID、契约版本、程序集实现版本、能力、路径和入口类型复制成 `PluginDescriptor`；路由快照不保存插件 `Type`、Attribute 实例或 Assembly。`PluginRouter` 先匹配契约版本和能力，再排除隔离路径，最后按实现版本降序选择。

实验先只刷新 v1 并执行一次；随后刷新 v1/v2 快照，`text.uppercase` 能力自动热切换到最高兼容的 v2。输入 `fail: deterministic fallback` 让 v2 抛出普通异常：宿主在可收集边界内把异常复制成 `PluginFailure(TypeName, Message)`，请求卸载该 ALC，把 v2 路径加入 quarantine，再用同一逻辑请求回退 v1。隔离期间后续请求直接选择 v1；再次 `Refresh` 建立新快照并解除旧隔离状态，路由恢复 v2。

每次实际尝试使用独立的可收集 `AssemblyLoadContext`。卸载仍是 GC 协议，不是 `Unload()` 的同步承诺：

- 执行 helper 内部持有 Assembly、Type、实例与真实异常；
- 边界外只返回共享契约结果、复制后的失败描述、描述符和 `WeakReference`；
- 宿主在候选尝试之间检查调用方取消；当前 v1 同步契约无法抢占正在运行的插件，若需要强制超时或隔离死循环，必须把插件放入独立进程；
- helper 在 `finally` 中请求卸载，外层有限轮 GC/finalizer/GC 后记录是否已收集；
- quarantine 保存的是默认上下文字符串路径，不保存插件反射对象。

稳定验收为：更新前 v1；刷新后输出 `V2::AFTER UPDATE`；v2 故障后尝试链为 `v2:failed -> v1:ok`；隔离期间继续使用 v1；再次刷新后回到 v2；六次实际路由尝试的 ALC 全部收集，插件异常对象没有逃出边界。

练习：

1. 新增只提供另一项 capability 的 v2 插件，证明路由由“能力 + 契约版本 + 实现版本”共同决定，而不是只比较文件版本。
2. 把 `failuresBeforeQuarantine` 改为 2，记录第一次失败后的候选集与第二次失败后的隔离快照。
3. 让 v2 抛出包含插件自定义异常类型的异常，确认边界外只剩字符串 `TypeName/Message`，旧 ALC 仍能回收。

4. 故意把插件 `Type` 或原始异常放进静态列表，观察卸载断言失败，再用 GC root 工具定位引用链。
5. 为刷新增加不可变快照交换，让并发读取继续使用旧快照；说明何时才能删除旧插件文件。

28.4 可自愈的跨语言计算模块

实验：`project.polyglot-compute`

源码：PolyglotComputeProjectDemo.cs、PythonWorkerPool.cs、PythonWorkerProtocol.cs、CAbiInteropDemo.cs 与 CppAbiInteropDemo.cs

项目外层仍用容量为 1 的有界 Channel 调度四个批次、两个消费者并发处理；Python 边界则从“每请求启动一个进程”深化为两个常驻 session 和容量为 4 的有界工作队列：

```
C# batch
 -> PythonWorkerPool bounded queue
 -> 两个 workspace .venv 常驻进程 / JSON Lines
 -> 请求 ID 关联响应，独立 timeout，持续 drain stderr
 -> worker 崩溃时终止进程树、创建 generation+1 session
 -> 对声明为可重试的同一幂等分析请求最多重试一次
 -> C ABI / pointer + length + blittable struct: count, sum, mean
 -> C++ extern "C" / opaque handle / vector history
 -> C# ConcurrentDictionary exactly-once + source-generated JSON report
```

`batch-a` 的第一次 Python 尝试在写响应前按协议确定性退出。池观察 EOF/退出码与有界 stderr tail，替换该 session 后重放同一请求；其他常驻 worker 可继续处理队列。请求 ID 在 in-flight 集合中唯一，避免两个调用竞争同一响应。调用方取消或单请求超时会替换无法再安全复用的 session。`StartupTimeout` 默认五秒，独立约束首次和替代进程的握手；任一 worker 启动或重建失败会使整个池故障，取消其他 worker，结束在途与排队请求，并以包含原始原因的 PythonWorkerException 拒绝后续调用。`DisposeAsync` 的并发调用等待同一清理任务，正常退出等待 500 ms，随后终止进程树并最多再等两秒，stderr 泵清理也最多等两秒；清理错误保留在诊断中，不替换原始故障。

C 阶段仍只在同步 `unsafe` helper 内固定数组，不跨 `await` 保存指针；C++ 阶段仍为每个批次创建独立句柄，并由 `SafeHandle.Dispose` 关闭。稳定验收为：四批恰好一次；Python 池 `Starts=3`、`Restarts=1`，结束时两个活跃 PID、总共观察三个 PID；每批 Python/C 的 count、sum、mean 相同；C++ history 为逐项前缀和且句柄关闭。完整 C/C++ 链路当前需要 Windows x64，其他平台明确 `Skipped`；Python worker 池本身由跨平台正式测试覆盖。

练习：

1. 提交带 `DelayMilliseconds` 的慢请求，在 gate 确认其已进入 worker 后取消；证明旧 PID 消失、替代 session 出现且下一请求成功。
2. 同时提交两个相同 request ID，确认第二个在写入队列前被拒绝；再设计跨进程全局 ID 的生成规则。
3. 把 `MaxCrashRetries` 改为 0 和 1，分别观察异常传播与自动恢复；解释为什么非幂等操作不能盲目重放。
4. 将批次数增加到 100，比较 worker 数、队列容量、吞吐、尾延迟和进程隔离成本，不用一次 Stopwatch 输出下结论。
5. 故意让 C 结构布局或 C++ 缓冲区容量不匹配，确认错误以状态码到达，而不是让异常跨 ABI。
6. 为每批增加 Activity，把同一协议 ID 写入 Python 请求、C# trace、原生日志和指标标签。

28.5 可恢复的跨语言分析工作流

实验：`project.resilient-analytics-workflow`

源码：ResilientAnalyticsWorkflowProjectDemo.cs

这是第五个、也是最终端到端项目。它不要求仓库 C/C++ DLL，因此在 Windows 与 Linux 上都可以验证托管恢复链；前提仍是先用 `setup-python.cmd` 或 CI 创建工作区 `.venv`。同一请求依次穿过四个 Capstones 边界：

```
SQLite idempotency key + source SHA-256
 -> ResumableDataPipeline<AnalyticsMetric>
    -> 原子 checkpoint / 一条幂等 dead letter
    -> 故障点在 metric 2 的 sink 之前中断
 -> 同一 factory 第二次执行，从连续 checkpoint 恢复
 -> PythonWorkerPool 分析 [4, 7, 11]
    -> 第一次 worker 在响应前崩溃
    -> generation+1 session 重试，得到 sum=22
 -> CollectiblePluginHost 按 text.uppercase 能力选择 v2
 -> 源生成 JSON 形成最终 byte[]
 -> SQLite 提交完成
 -> Dispose Store，重新打开数据库并逐字节 replay
```

这里有两套彼此独立的恢复状态。第一次 workflow factory 抛出 `AnalyticsWorkflowInterruptedException` 时，SQLite 不保存“已完成响应”，但数据管线自己的独立 SQLite checkpoint 和死信已经保存连续终态前缀；第二次 factory 因而可以 resume。Python worker 的 generation、PID 和请求重试属于进程池的瞬时状态；插件描述符和 quarantine 属于路由快照；只有最终响应进入 SQLite 后，整个请求才达到 durable complete。

当前示例用 `ConcurrentDictionary` 作为同一进程内的幂等业务 sink，让两次 runner 执行不会重复提交 metric。它演示恢复契约，但不声称这个内存集合能跨进程持久化；若要模拟真正进程重启，应把业务 sink 也换成带唯一业务键的持久化存储。

稳定验收为：workflow factory 恰好运行 2 次，数据库重开后的 replay factory 为 0 次；最终 `Executed -> Replayed` 且响应字节完全相同；3 条合法 metric、1 条死信、checkpoint sequence 4、sum 22；Python 池 `Starts=3`、`Restarts=1`；插件版本为 2.x、输出以 `V2::` 开头，并且执行 ALC 已收集。

修改练习：

1. 把管线故障移到业务 sink 成功之后、checkpoint 保存之前。先观察内存 sink 如何去重，再把它换成 SQLite 唯一键并真正重建进程级对象。
2. 第一次执行后修改源文件一个字节，继续使用旧 checkpoint 和幂等键；分别说明 source fingerprint 与 request hash 在哪一层拒绝不一致。
3. 让 v2 对最终格式化输入抛异常，确认工作流使用 v1 fallback 仍能完成；再检查所有失败尝试的 ALC 是否回收。
4. 把 Python `MaxCrashRetries` 设为 0，证明最终响应不会写入 SQLite；恢复配置后同键仍能执行成功。
5. 在 SQLite 已提交后、调用方收到结果前注入异常，重新打开 Store 并 replay，比较它与 28.2“提交后 503”的共同提交歧义。
6. 为工作流外层增加 loopback HTTP 和 NDJSON 进度事件，把 correlation ID 传播到 pipeline、Python 请求、插件 Activity 与最终持久化响应。

29. 结业问答

如果不能独立回答，回到相应实验：

1. C# 语言版本、TFM、SDK 和运行时版本分别控制什么？
2. 为什么 `async` 不等于创建线程？
3. `IEnumerable<T>` 与 `IQueryable<T>` 的执行边界在哪里？
4. `AsEnumerable` 为什么可能造成严重的数据访问问题？
5. TCP 为什么需要 framing，而 UDP 为什么仍可能需要消息 ID？

6. HTTP 请求版本与实际响应版本为什么可能不同?
7. `Span<T>`、`Memory<T>` 和数组的所有权关系是什么?
8. 为什么拥有 SafeHandle 的类通常不需要 finalizer?
9. Activity、Metric、Log 和 EventSource 分别回答什么问题?
10. `AssemblyLoadContext.Unload()` 为什么不代表已经卸载?
11. expression tree、反射调用、Emit 和 Roslyn 编译有什么差异?
12. 为什么正则超时与 NonBacktracking 是两种不同的复杂度策略?
13. hash、HMAC、加密和签名的安全目标有什么不同?
14. JSON 多态为什么需要白名单判别器?
15. 为什么 C++ 对外应提供 C ABI 外壳，而不是直接导出 STL 类型?
16. Python venv 解决了什么，又没有解决什么?
17. 协变、逆变和不变分别允许哪些安全转换，为什么值类型不参与引用型变?
18. `SynchronizationContext` 与 `ExecutionContext` 分别控制 continuation 的什么方面?
19. CAS 循环的线性化点在哪里，ABA 为什么不能仅靠“值又相等”发现?
20. `ResponseHeadersRead` 后为什么必须为正文读取单独管理取消和生命周期?
21. 固定托管对象与分配原生内存的所有权、GC 和释放责任有什么不同?
22. 增量源生成器与诊断分析器分别可以改变或报告什么?
23. 为什么一次预热或 Stopwatch 输出不能证明动态 PGO/SIMD 带来了性能提升?
24. 并发消费者乱序完成时，checkpoint 为什么只能推进连续终态前缀?
25. 服务在提交后断开或返回 503 时，客户端为什么必须重用业务幂等键?
26. 插件异常为什么要复制成默认上下文数据，而不能把原始异常对象返回宿主?
27. Python 常驻 worker 崩溃后，哪些请求允许重试，哪些请求必须交给上层决策?
28. 为什么“低层 C#”只能作为教学性语义展开，而不能称为 Roslyn 的正式输出?
29. MethodDef token、RVA、方法体头、CIL 字节与反射 `MethodInfo` 是怎样串起来的?
30. 如何逐条模拟 `ldloc`、`add.ovf`、`stloc` 的抽象求值栈?控制流汇合点对栈有什么要求?
31. Roslyn lowering 与 RyuJIT lowering 分别发生在何时，处理的 IR 和目标有什么不同?
32. 为什么 CIL 中存在 `callvirt` 不保证机器码仍有虚调用，也不保证最终仍有 `call`?
33. 为什么同一份 CIL 会因 ISA、ABI、tier、PGO、运行时版本和 CPU 能力生成不同机器码?
34. JIT、ReadyToRun 与 NativeAOT 在本机代码生成时机、运行时 JIT 和动态能力上有什么差异?

30. 最终验收清单

□ `self-test` 的 `Failed` 与 `Timeout` 均为 0；当前平台支持的实验全部 `Passed`，不支持项明确 `Skipped`。
□ 每个实验至少完成一次“预测 - 运行 - 修改 - 复盘”。
□ 能画出异步取消和并发管线的拥有者关系。
□ 能解释 TCP、UDP、WebSocket、TLS、HTTP/2、HTTP/3 的层次。
□ 能解释 GC、Dispose、SafeHandle、finalizer 的责任分工。
□ 能从高级 C# 写出教学用低层等价展开，并说明它与 Roslyn 内部 bound tree/lowering 的边界。
□ 能沿 MethodDef token、RVA 和方法体头找到同一方法的 CIL，并手工模拟一小段求值栈。
□ 能从 async 入口沿 Attribute 找到生成状态机与 `MoveNext`，区分稳定语义和实现细节。

- □ 能用 `DOTNET_JitDisasm` 观察一个 Release 方法，记录平台、tier/PGO 与运行时版本，并解释为什么它不是唯一永久的对应汇编。
- □ 能展示一个真实 EF Core 查询的表达式树与 SQL。
- □ 能设计一个可演进且限制输入的序列化契约。
- □ 能为 Python/C/C++ 边界写出协议、ABI 与所有权说明。
- □ 能说明密码学示例之外仍需哪些生产安全措施。
- □ 五个综合项目都至少完成一次修改，并能解释管线中断、提交后 503、插件失败回退和 Python 崩溃各自的恢复状态。
- □ 能画出 `App -> Capstones -> PluginContract` 依赖边界，并说明 45 个正式测试与 53 项 `self-test` 分别证明什么。

附录 A：实验速查表

分类	实验 ID
runtime	`runtime.overview`、`runtime.jit-simd-pgo`、`runtime.collectible-plugin`
language	`language.csharp14`、`language.advanced`、`language.operators-conversions`、`language.generics-variance-constraints`、`language.attributes`、`language.delegates-events-iterators`
framework	`framework.text-globalization`、`framework.time-numerics-identity`
collections	`collections.core-custom-buffer`
linq	`linq.query-semantics`、`linq.operators`、`linq.efcore-sqlite-provider`
xml/serialization	`xml.linq`、`serialization.xml-json`、`serialization.contract-versioning`
async	`async.cancellation-stream-valuetask`、`async.task-when-each`、`async.continuations-context`
threading	`threading.execution-context`、`threading.synchronization-primitives`
concurrency	`concurrency.channel-pipeline`、`concurrency.parallel-plinq`、`concurrency.memory-model-lock-free`
io	`io.streams-pipelines-compression`、`io.random-access-memory-map`
networking	`networking.tcp-loopback`、`networking.httpclient-loopback`、`networking.http2-http3`、`networking.http-streaming-resilience`、`networking.udp-websocket-tls`
memory	`memory.gc`、`memory.span-memory-ownership`、`memory.disposal-finalization`、`memory.pinning-native-memory`
diagnostics	`diagnostics.observability`
reflection/compiler	`reflection.advanced`、`compiler.roslyn-il`、`compiler.incremental-generator-analyzer`
regex/crypto	`regex.advanced`、`crypto.modern-primitives`
interop	`interop.managed-languages`、`interop.native-pinvoke`、`interop.python-process-json`、`interop.c-abi`、`interop.cpp-opaque-handle`
projects	`project.cancellable-data-pipeline`、`project.versioned-local-service`、`project.collectible-plugin-host`、`project.polyglot-compute`、`project.resilient-analytics-workflow`

附录 B：性能实验纪律

本仓库不是微基准框架。需要做性能结论时：

1. 使用 Release；
2. 不附加调试器；
3. 预热；
4. 多轮测量并报告分布；
5. 固定输入和环境；
6. 记录 GC、CPU、OS、运行时版本；
7. 使用 BenchmarkDotNet 等专业工具；
8. 区分吞吐、延迟、分配和尾延迟；
9. 不从一次 Stopwatch 输出推导普遍结论；
10. 观察汇编时记录 ISA/ABI、JIT 版本、tier、PGO、R2R 状态和方法过滤器；
11. 不用一次反汇编断言永久代码形状，也不把指令条数直接当性能排名；
12. 优化后重新运行语义断言。

附录 C：从 Markdown 生成 PDF

仓库提供了固定版本、可重复执行的 PDF 构建链。它不依赖 Word、浏览器、Pandoc 或完整 LaTeX 发行版；在仓库根目录运行：

```
.\scripts\build-study-guide-pdf.cmd
```

构建流程会：

1. 通过工作区 `.venv` 创建独立的 `.docs-venv`；
2. 按 `requirements-docs.txt` 安装精确锁定的 ReportLab、PyPDF、Pillow 和字符编码依赖；
3. 自动寻找 Microsoft YaHei、Noto CJK、WenQuanYi 等中文字体，以及 Cascadia Mono、DejaVu Sans Mono 等代码字体；
4. 把字体嵌入 PDF，渲染 YAML 元数据、目录、三级标题、列表、引用、表格、代码块和链接；
5. 把仓库内相对链接改写为 GitHub `main` 分支链接；
6. 写入 PDF 书签、页脚和页码；
7. 自动验证 A4 页面、文档标题、书签、乱码，并核对源码目录与学习指导中的全部 53 个实验 ID。

第一次运行需要联网下载固定依赖；依赖版本验证通过后，后续构建不会再次访问包索引。输出文件是：

```
output\pdf\LearnDotnetCSharp-Study-Guide.pdf
```

本地安装器优先使用清华 PyPI 镜像并以官方 PyPI 作为回退，避免继承用户级 `pip.ini` 中失效的索引地址。推送本文件、生成器或依赖清单到 `main` 时，`.github/workflows/build-study-guide-pdf.yml` 会在 Ubuntu 上安装带 TrueType 轮廓的文泉驿正黑字体，运行同一生成器，并上传保留 30 天的 `LearnDotnetCSharp-Study-Guide` artifact；也可从 Actions 页面手动运行该工作流。生成器会依次尝试候选字体并跳过 ReportLab 无法注册的 CFF/PostScript 轮廓字体。

若自动字体探测不适合当前系统，可在构建命令后追加 `--font-regular`、`--font-bold` 和 `--font-code`，并把三个参数值设为对应字体文件的绝对路径。

若在 CI 中已经准备了满足 `requirements-docs.txt` 的 Python，可跳过 `.docs-venv` 的创建：

```
$env:LEARN_DOTNET_DOCS_PYTHON = "C:\path\to\python.exe"
.\scripts\build-study-guide-pdf.cmd
```

生成器会做结构性检查；发布前仍建议使用 Poppler 做一次渲染抽查：

```
pdfinfo .\output\pdf\LearnDotnetCSharp-Study-Guide.pdf
New-Item -ItemType Directory -Force .\tmp\pdfs | Out-Null
pdftoppm -png .\output\pdf\LearnDotnetCSharp-Study-Guide.pdf .\tmp\pdfs\study-guide
```

检查封面、目录、表格密集页、长代码页和最后一页，确认没有裁切、孤立标题或缺字。`output/pdf/LearnDotnetCSharp-Study-Guide.pdf` 作为便于直接阅读的主线快照纳入版本控制；此 Markdown 仍是可审查的内容源。修改正文后，应重新生成 PDF，并把 Markdown 与 PDF 放在同一个提交中。

附录 D：延伸资料

本书不复制规范和 API 文档。继续学习时从 官方与规范性延伸资料 出发，重点阅读：

- .NET 10、C# 14、泛型约束/型变与静态抽象接口成员；
- LINQ 与 EF Core 10 查询翻译；
- async 上下文、内存模型、Channels、Pipelines 与 HTTP 流/韧性；
- GC、固定/原生内存、Dispose、诊断、JIT/SIMD/PGO 与 AssemblyLoadContext；
- ECMA-335、PE/CLI 元数据、CIL 求值栈、Roslyn lowering、RyuJIT 与 NativeAOT；
- Roslyn 生成器/分析器、正则、密码学和原生互操作。

阅读官方资料时，把每个规则映射回一个可运行实验；阅读实验时，把每个行为映射回官方契约。两者互相校验，才能避免把偶然输出当成语言或运行时保证。